

JURNAL PRAKTIKUM SISTEM OPERASI
MODUL 13: PERINTAH DASAR LINUX



Disusun Oleh :

Nama : Ganes Gemi Putra

Kelas : SE-07-02

NIM : (2311104075)

Dosen : YUDHA ISLAMI SULISTYA S.Kom M.Cs

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang berfungsi mengatur sumber daya komputer dan menyediakan layanan bagi pengguna maupun aplikasi. Linux adalah salah satu sistem operasi yang banyak digunakan dalam bidang server, pengembangan perangkat lunak, keamanan komputer, dan pembelajaran sistem operasi. Salah satu cara utama untuk berinteraksi dengan Linux adalah melalui terminal menggunakan perintah-perintah dasar.

Pada praktikum Modul 13, dilakukan latihan penggunaan perintah dasar Linux, pengelolaan file dan direktori, pembacaan manual perintah, penggunaan pipe, redirection, serta kompilasi source code bahasa C menggunakan GCC. Praktikum ini membantu mahasiswa memahami cara kerja perintah terminal dan proses pembuatan program sederhana di lingkungan Linux.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana cara menggunakan perintah dasar Linux melalui terminal?
- Bagaimana cara menyalin, menghapus, mengganti nama, dan membuat direktori pada Linux?
- Bagaimana cara menggunakan pipe dan redirection pada output perintah Linux?
- Bagaimana cara mengompilasi dan menjalankan program C menggunakan GCC?

1.3 Tujuan Praktikum

- Memahami penggunaan terminal Linux.
- Memahami fungsi beberapa perintah dasar Linux.
- Memahami konsep pipe dan redirection.
- Memahami proses kompilasi source code menggunakan GCC.
- Mampu menjalankan program hasil kompilasi di terminal Linux.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Linux dan Terminal

Linux adalah sistem operasi open-source yang mendukung banyak perintah berbasis teks melalui terminal. Terminal digunakan untuk menjalankan perintah secara langsung, mengelola file, menjalankan aplikasi, melakukan konfigurasi, serta menjalankan program hasil kompilasi.

2.2 Perintah Dasar Linux

Perintah dasar Linux meliputi perintah untuk melihat isi direktori, berpindah direktori, mengetahui posisi direktori aktif, menyalin file, menghapus file, mengganti nama file, membuat

folder, serta membaca manual perintah. Beberapa contoh perintah dasar adalah `ls`, `pwd`, `cd`, `cp`, `rm`, `mv`, `mkdir`, dan `man`.

No	Perintah	Fungsi
1	ls	Menampilkan daftar file dan direktori.
2	pwd	Menampilkan path direktori aktif.
3	cd	Berpindah direktori.
4	cp	Menyalin file atau direktori.
5	rm	Menghapus file atau direktori.
6	mv	Memindahkan atau mengganti nama file.
7	mkdir	Membuat direktori baru.
8	man	Menampilkan manual penggunaan perintah.
9	cat	Menampilkan isi file.
10	grep	Mencari atau menyaring baris berdasarkan pola tertentu.

2.3 Pipe dan Redirection

Pipe ditandai dengan simbol `|` dan digunakan untuk mengalirkan output dari suatu perintah menjadi input bagi perintah lain. Redirection digunakan untuk mengalihkan output perintah ke file. Simbol `>` digunakan untuk menimpa isi file, sedangkan `>>` digunakan untuk menambahkan output ke akhir file tanpa menghapus isi sebelumnya.

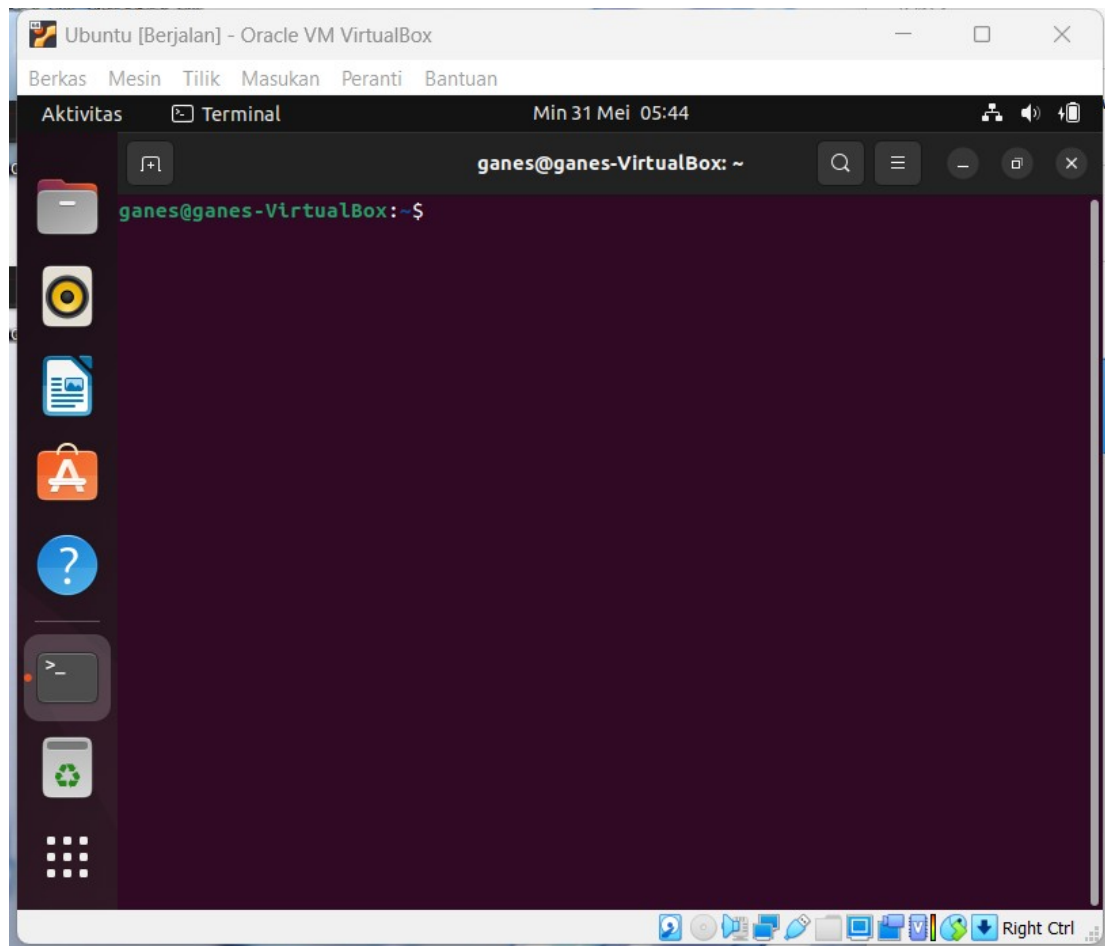
2.4 GCC

GCC (GNU Compiler Collection) adalah compiler yang dapat digunakan untuk mengompilasi source code bahasa C menjadi file program yang dapat dijalankan. Pada praktikum ini, GCC digunakan untuk mengompilasi file `2\_1.c` dan `2\_2.c` menjadi program executable.

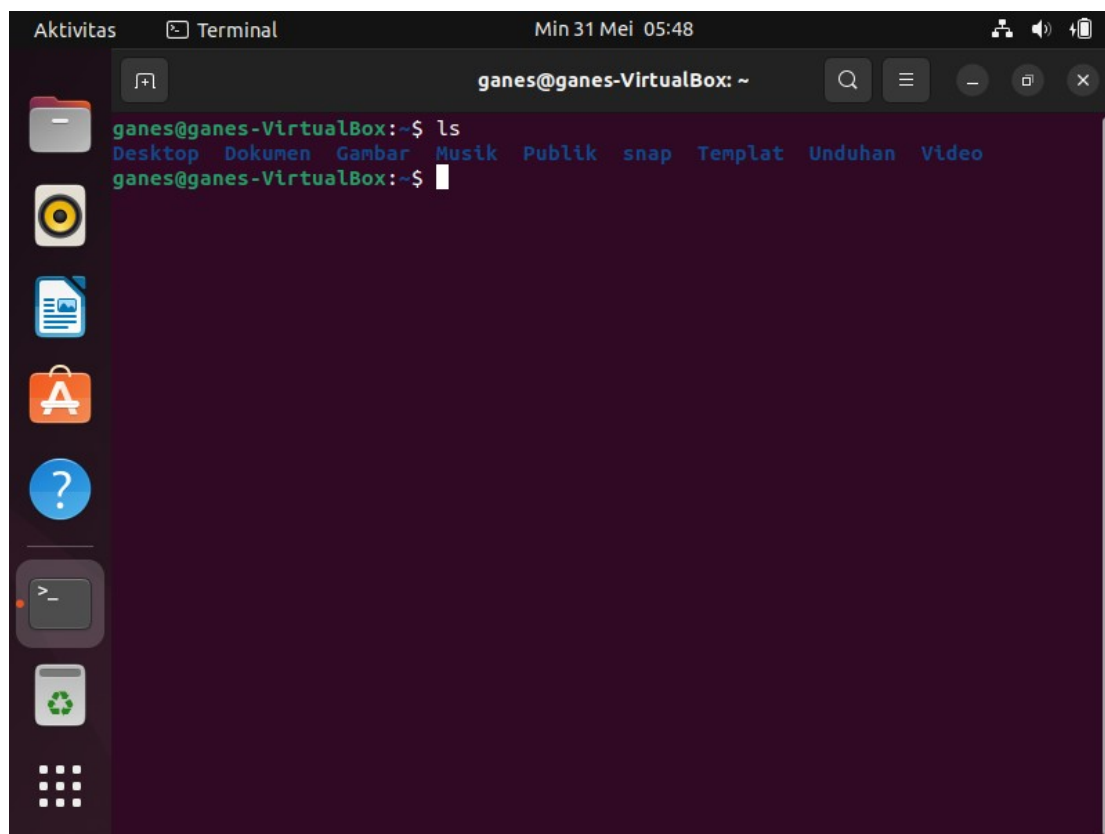
BAB III HASIL PRAKTIKUM

3.1 Perintah Dasar Linux

Bagian ini berisi hasil praktik penggunaan perintah dasar Linux melalui terminal Ubuntu.



Gambar 1. Tampilan awal terminal Ubuntu.



Gambar 2. Hasil perintah ls pada direktori home.

```
total 2744408
drwxr-xr-x 20 root root      4096 Mei 20 18:46 .
drwxr-xr-x 20 root root      4096 Mei 20 18:46 ..
lrwxrwxrwx  1 root root        7 Mei 20 18:37 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x  4 root root      4096 Mei 20 18:53 boot
drwxrwxr-x  2 root root      4096 Mei 20 18:46 cdrom
drwxr-xr-x 19 root root     4060 Mei 31 05:42 dev
drwxr-xr-x 129 root root    12288 Mei 20 18:53 etc
drwxr-xr-x  3 root root      4096 Mei 20 18:50 home
lrwxrwxrwx  1 root root        7 Mei 20 18:37 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx  1 root root        9 Mei 20 18:37 lib32 -> usr/lib32
lrwxrwxrwx  1 root root        9 Mei 20 18:37 lib64 -> usr/lib64
lrwxrwxrwx  1 root root       10 Mei 20 18:37 libx32 -> usr/libx32
drwx----- 2 root root    16384 Mei 20 18:36 lost+found
drwxr-xr-x  2 root root      4096 Agu  9 2022 media
drwxr-xr-x  2 root root      4096 Agu  9 2022 mnt
drwxr-xr-x  2 root root      4096 Agu  9 2022 opt
dr-xr-xr-x 239 root root        0 Mei 31 05:42 proc
drwx----- 4 root root      4096 Mei 20 19:31 root
drwxr-xr-x 32 root root      840 Mei 31 05:42 run
lrwxrwxrwx  1 root root        8 Mei 20 18:37/sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x 11 root root      4096 Agu  9 2022 snap
drwxr-xr-x  2 root root      4096 Agu  9 2022 srv
-rw-----  1 root root 2810183680 Mei 20 18:37 swapfile
dr-xr-xr-x 13 root root        0 Mei 31 05:42 sys
drwxrwxrwt 18 root root      4096 Mei 31 05:48 tmp
drwxr-xr-x 14 root root      4096 Agu  9 2022 usr
drwxr-xr-x 14 root root      4096 Agu  9 2022 var
ganes@ganes-VirtualBox:~$
```

Gambar 3. Hasil perintah `ls -al /` pada direktori root.

```
drwxr-xr-x 20 root root      4096 Mei 20 18:46 ..
lrwxrwxrwx  1 root root        7 Mei 20 18:37 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x  4 root root      4096 Mei 20 18:53 boot
drwxrwxr-x  2 root root      4096 Mei 20 18:46 cdrom
drwxr-xr-x 19 root root     4060 Mei 31 05:42 dev
drwxr-xr-x 129 root root    12288 Mei 20 18:53 etc
drwxr-xr-x  3 root root      4096 Mei 20 18:50 home
lrwxrwxrwx  1 root root        7 Mei 20 18:37 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx  1 root root        9 Mei 20 18:37 lib32 -> usr/lib32
lrwxrwxrwx  1 root root        9 Mei 20 18:37 lib64 -> usr/lib64
lrwxrwxrwx  1 root root       10 Mei 20 18:37 libx32 -> usr/libx32
drwx----- 2 root root    16384 Mei 20 18:36 lost+found
drwxr-xr-x  2 root root      4096 Agu  9 2022 media
drwxr-xr-x  2 root root      4096 Agu  9 2022 mnt
drwxr-xr-x  2 root root      4096 Agu  9 2022 opt
dr-xr-xr-x 239 root root        0 Mei 31 05:42 proc
drwx----- 4 root root      4096 Mei 20 19:31 root
drwxr-xr-x 32 root root      840 Mei 31 05:42 run
lrwxrwxrwx  1 root root        8 Mei 20 18:37/sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x 11 root root      4096 Agu  9 2022 snap
drwxr-xr-x  2 root root      4096 Agu  9 2022 srv
-rw-----  1 root root 2810183680 Mei 20 18:37 swapfile
dr-xr-xr-x 13 root root        0 Mei 31 05:42 sys
drwxrwxrwt 18 root root      4096 Mei 31 05:48 tmp
drwxr-xr-x 14 root root      4096 Agu  9 2022 usr
drwxr-xr-x 14 root root      4096 Agu  9 2022 var
ganes@ganes-VirtualBox:~$ pwd
/home/ganes
ganes@ganes-VirtualBox:~$
```

Gambar 4. Hasil perintah `pwd` yang menampilkan direktori aktif.

Aktivitas Terminal Min 31 Mei 05:53

ganes@ganes-VirtualBox: /

```
drwxr-xr-x 129 root root 12288 Mei 20 18:53 etc
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mei 20 18:50 home
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mei 20 18:37 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Mei 20 18:37 lib32 -> usr/lib32
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Mei 20 18:37 lib64 -> usr/lib64
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mei 20 18:37 libx32 -> usr/libx32
drwx----- 2 root root 16384 Mei 20 18:36 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 media
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 mnt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 opt
dr-xr-xr-x 239 root root 0 Mei 31 05:42 proc
drwx----- 4 root root 4096 Mei 20 19:31 root
drwxr-xr-x 32 root root 840 Mei 31 05:42 run
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Mei 20 18:37/sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x 11 root root 4096 Agu 9 2022 snap
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 srv
-rw----- 1 root root 2810183680 Mei 20 18:37 swapfile
dr-xr-xr-x 13 root root 0 Mei 31 05:42 sys
drwxrwxrwt 18 root root 4096 Mei 31 05:48 tmp
drwxr-xr-x 14 root root 4096 Agu 9 2022 usr
drwxr-xr-x 14 root root 4096 Agu 9 2022 var

ganes@ganes-VirtualBox:~$ pwd
/home/ganes
ganes@ganes-VirtualBox:~$ cd / pwd
bash: cd: terlalu banyak argumen
ganes@ganes-VirtualBox:~$ cd /
ganes@ganes-VirtualBox:/ $ pwd
/
ganes@ganes-VirtualBox:/ $
```

Gambar 5. Perintah `cd /` dan `pwd` untuk berpindah ke direktori root.

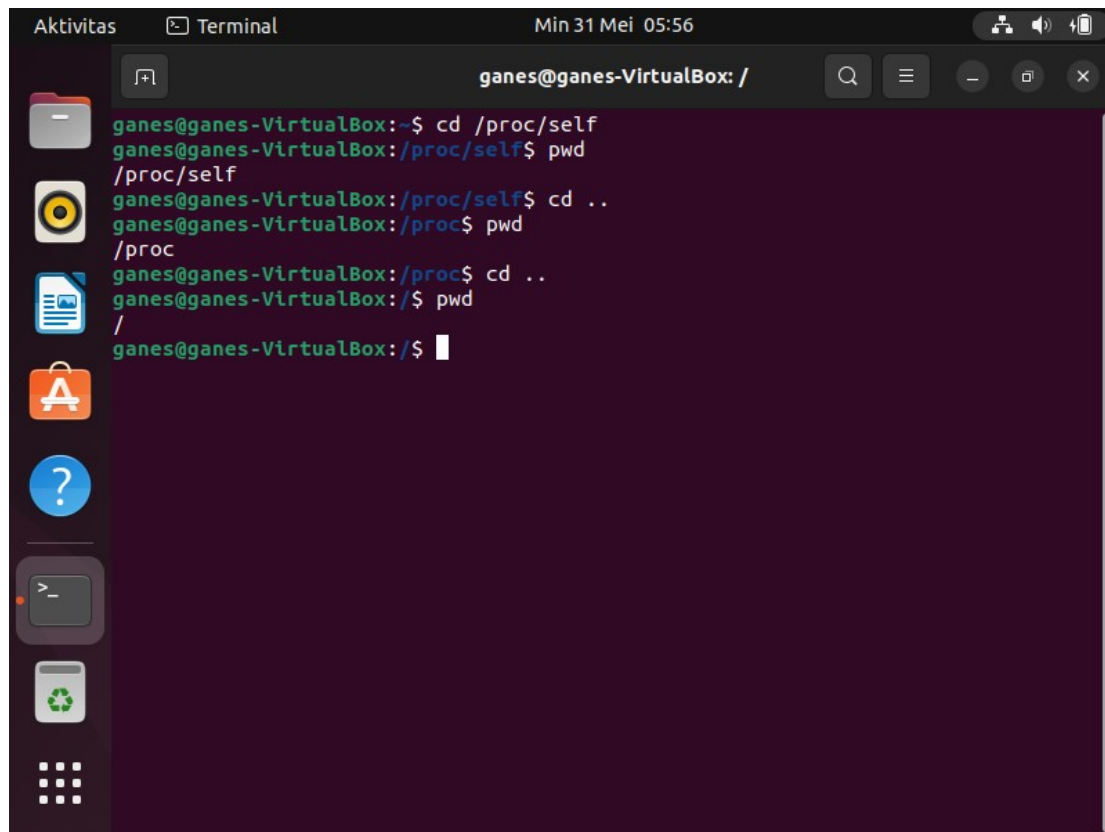
Aktivitas Terminal Min 31 Mei 05:54

ganes@ganes-VirtualBox: ~

```
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Mei 20 18:37 lib32 -> usr/lib32
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Mei 20 18:37 lib64 -> usr/lib64
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mei 20 18:37 libx32 -> usr/libx32
drwx----- 2 root root 16384 Mei 20 18:36 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 media
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 mnt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 opt
dr-xr-xr-x 239 root root 0 Mei 31 05:42 proc
drwx----- 4 root root 4096 Mei 20 19:31 root
drwxr-xr-x 32 root root 840 Mei 31 05:42 run
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Mei 20 18:37/sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x 11 root root 4096 Agu 9 2022 snap
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 srv
-rw----- 1 root root 2810183680 Mei 20 18:37 swapfile
dr-xr-xr-x 13 root root 0 Mei 31 05:42 sys
drwxrwxrwt 18 root root 4096 Mei 31 05:48 tmp
drwxr-xr-x 14 root root 4096 Agu 9 2022 usr
drwxr-xr-x 14 root root 4096 Agu 9 2022 var

ganes@ganes-VirtualBox:~$ pwd
/home/ganes
ganes@ganes-VirtualBox:~$ cd / pwd
bash: cd: terlalu banyak argumen
ganes@ganes-VirtualBox:~$ cd /
ganes@ganes-VirtualBox:/ $ pwd
/
ganes@ganes-VirtualBox:/ $ cd ~
ganes@ganes-VirtualBox:~$ pwd
/home/ganes
ganes@ganes-VirtualBox:~$
```

Gambar 6. Perintah `cd ~` untuk kembali ke direktori home.

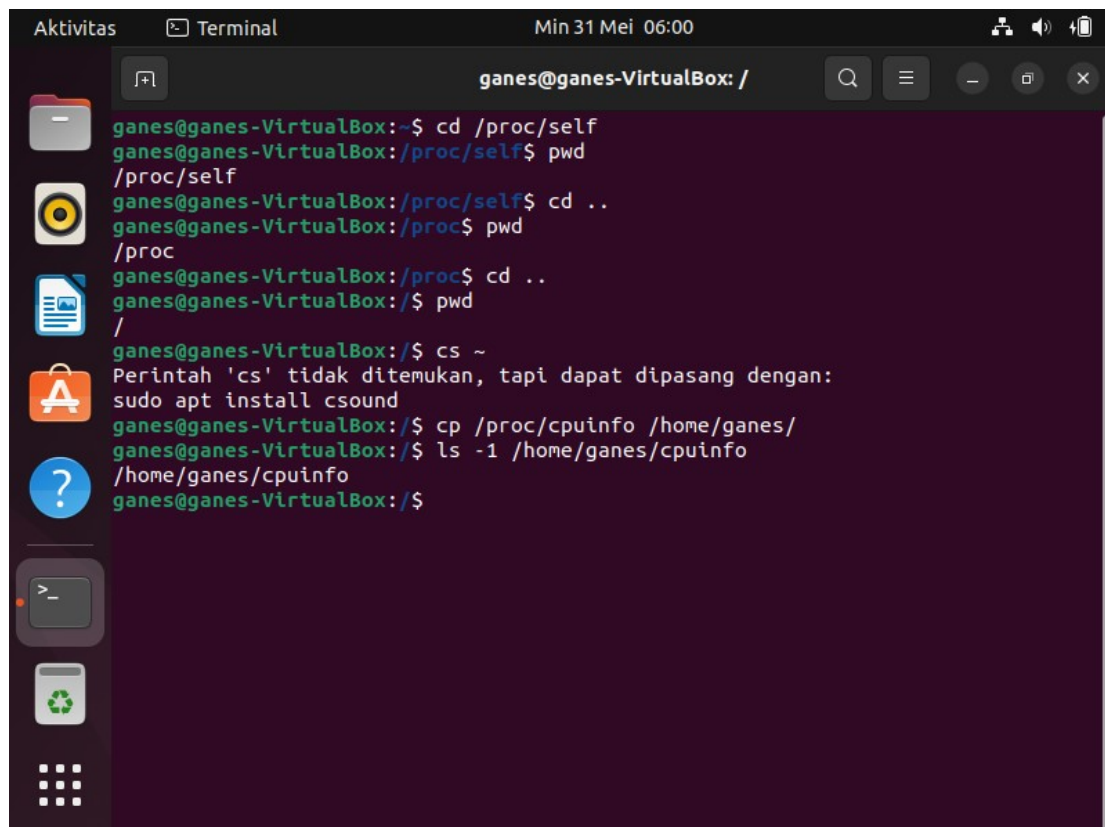


```
ganes@ganes-VirtualBox: /
ganes@ganes-VirtualBox:~$ cd /proc/self
ganes@ganes-VirtualBox:/proc/self$ pwd
/proc/self
ganes@ganes-VirtualBox:/proc/self$ cd ..
ganes@ganes-VirtualBox:/proc$ pwd
/proc
ganes@ganes-VirtualBox:/proc$ cd ..
ganes@ganes-VirtualBox:/$ pwd
/
ganes@ganes-VirtualBox:/$
```

Gambar 7. Perpindahan dari /proc/self menuju direktori root menggunakan cd ...

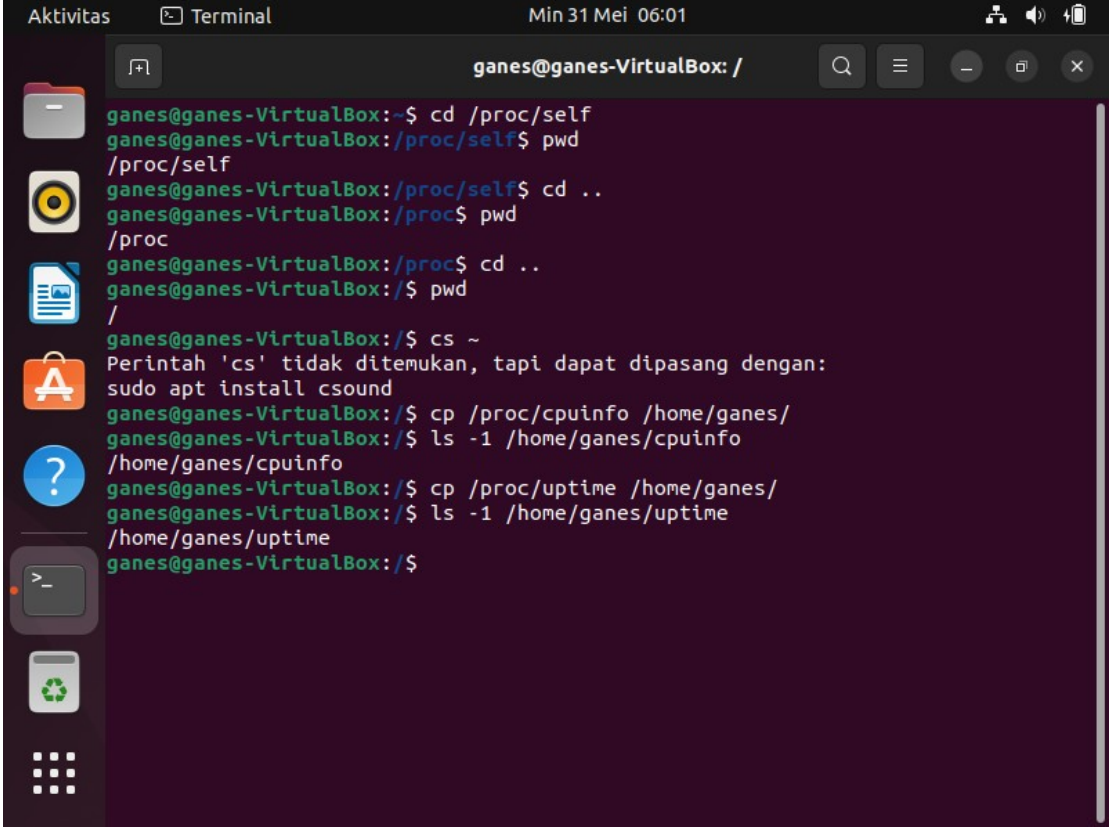
3.2 Copy, Rename, Delete, dan Membuat Direktori

Pada bagian ini dilakukan proses penyalinan file dari direktori `/proc`, penghapusan file, perubahan nama file, serta pembuatan direktori baru menggunakan perintah Linux.



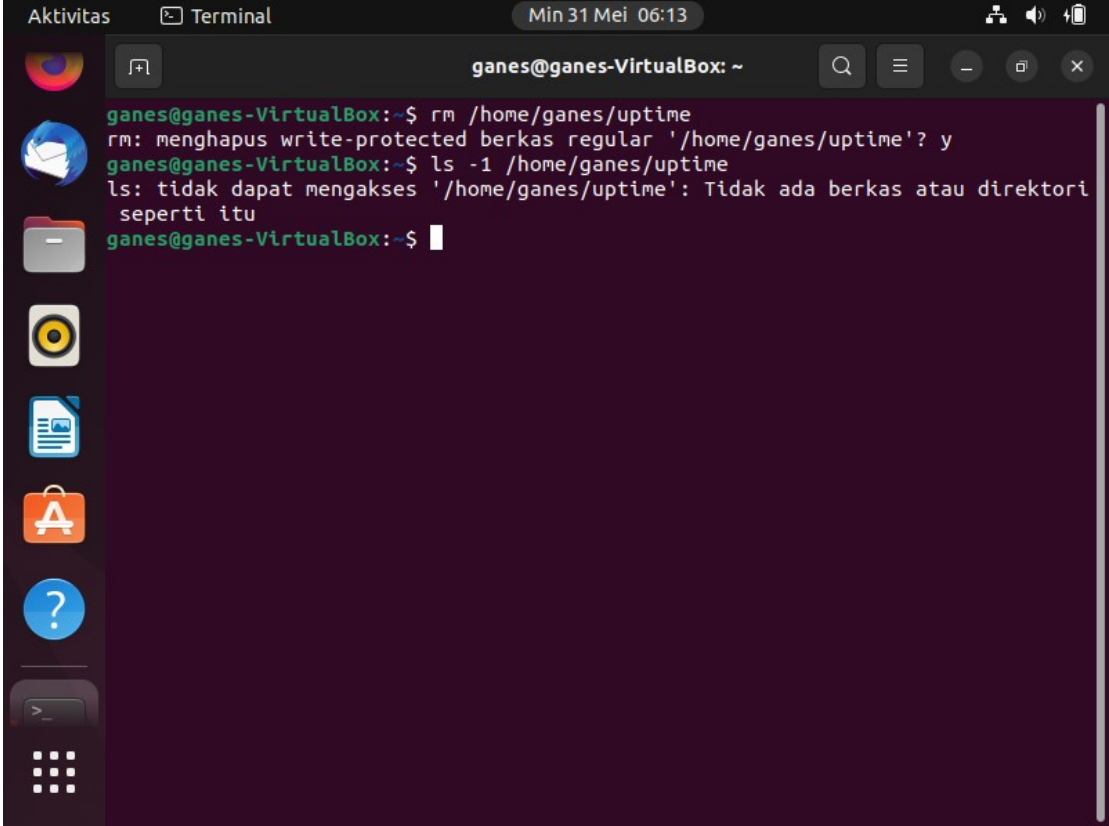
```
ganes@ganes-VirtualBox: /
ganes@ganes-VirtualBox:~$ cd /proc/self
ganes@ganes-VirtualBox:/proc/self$ pwd
/proc/self
ganes@ganes-VirtualBox:/proc/self$ cd ..
ganes@ganes-VirtualBox:/proc$ pwd
/proc
ganes@ganes-VirtualBox:/proc$ cd ..
ganes@ganes-VirtualBox:/$ pwd
/
ganes@ganes-VirtualBox:/$ cs ~
Perintah 'cs' tidak ditemukan, tapi dapat dipasang dengan:
sudo apt install csound
ganes@ganes-VirtualBox:/$ cp /proc/cpuinfo /home/ganes/
ganes@ganes-VirtualBox:/$ ls -l /home/ganes/cpuinfo
-rw-r--r-- 1 ganes ganes 0 May 31 06:00 /home/ganes/cpuinfo
ganes@ganes-VirtualBox:/$
```

Gambar 8. Menyalin file `/proc/cpuinfo` ke direktori home dan mengecek file `cpuinfo`.



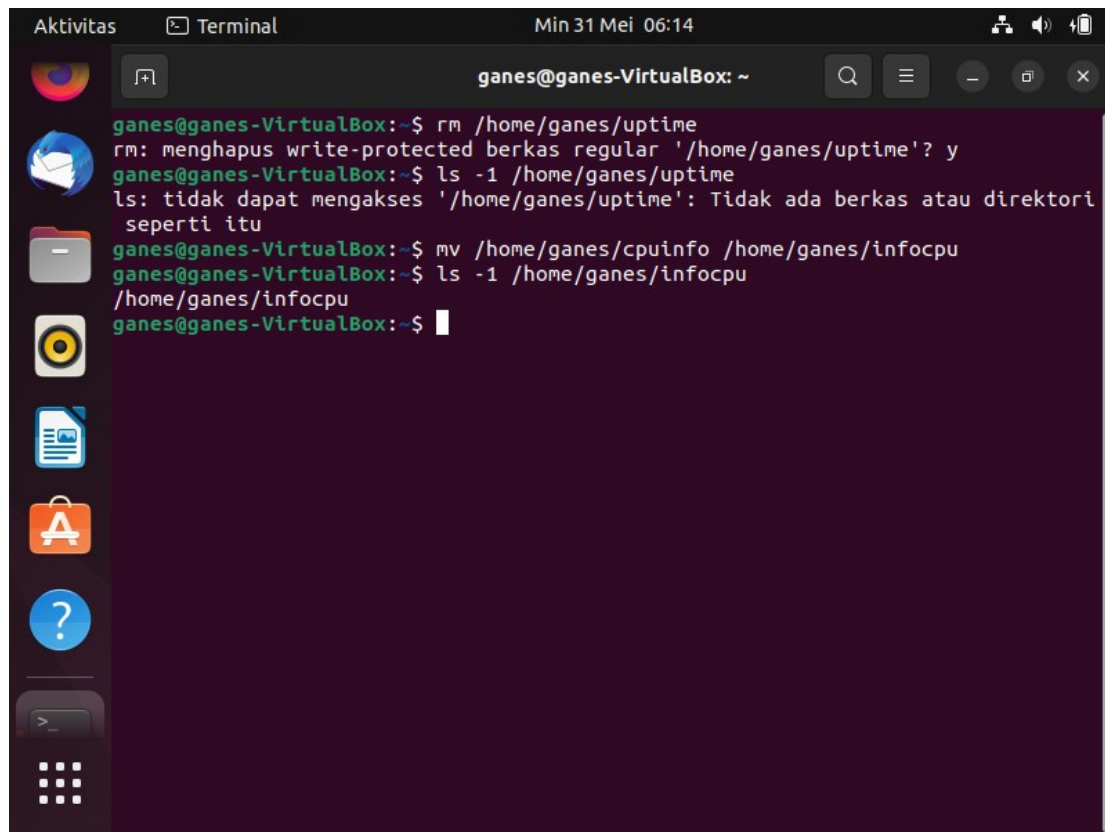
```
ganes@ganes-VirtualBox: /
ganes@ganes-VirtualBox:~$ cd /proc/self
ganes@ganes-VirtualBox:/proc/self$ pwd
/proc/self
ganes@ganes-VirtualBox:/proc/self$ cd ..
ganes@ganes-VirtualBox:/proc$ pwd
/proc
ganes@ganes-VirtualBox:/proc$ cd ..
ganes@ganes-VirtualBox:/$ pwd
/
ganes@ganes-VirtualBox:/$ cs ~
Perintah 'cs' tidak ditemukan, tapi dapat dipasang dengan:
sudo apt install csound
ganes@ganes-VirtualBox:/$ cp /proc/cpuinfo /home/ganes/
ganes@ganes-VirtualBox:/$ ls -l /home/ganes/cpuinfo
/home/ganes/cpuinfo
ganes@ganes-VirtualBox:/$ cp /proc/uptime /home/ganes/
ganes@ganes-VirtualBox:/$ ls -l /home/ganes/uptime
/home/ganes/uptime
ganes@ganes-VirtualBox:/$
```

Gambar 9. Menyalin file `/proc/uptime` ke direktori home dan mengecek file `uptime`.



```
ganes@ganes-VirtualBox: ~
ganes@ganes-VirtualBox:~$ rm /home/ganes/uptime
rm: menghapus write-protected berkas regular '/home/ganes/uptime'? y
ganes@ganes-VirtualBox:~$ ls -l /home/ganes/uptime
ls: tidak dapat mengakses '/home/ganes/uptime': Tidak ada berkas atau direktori seperti itu
ganes@ganes-VirtualBox:~$
```

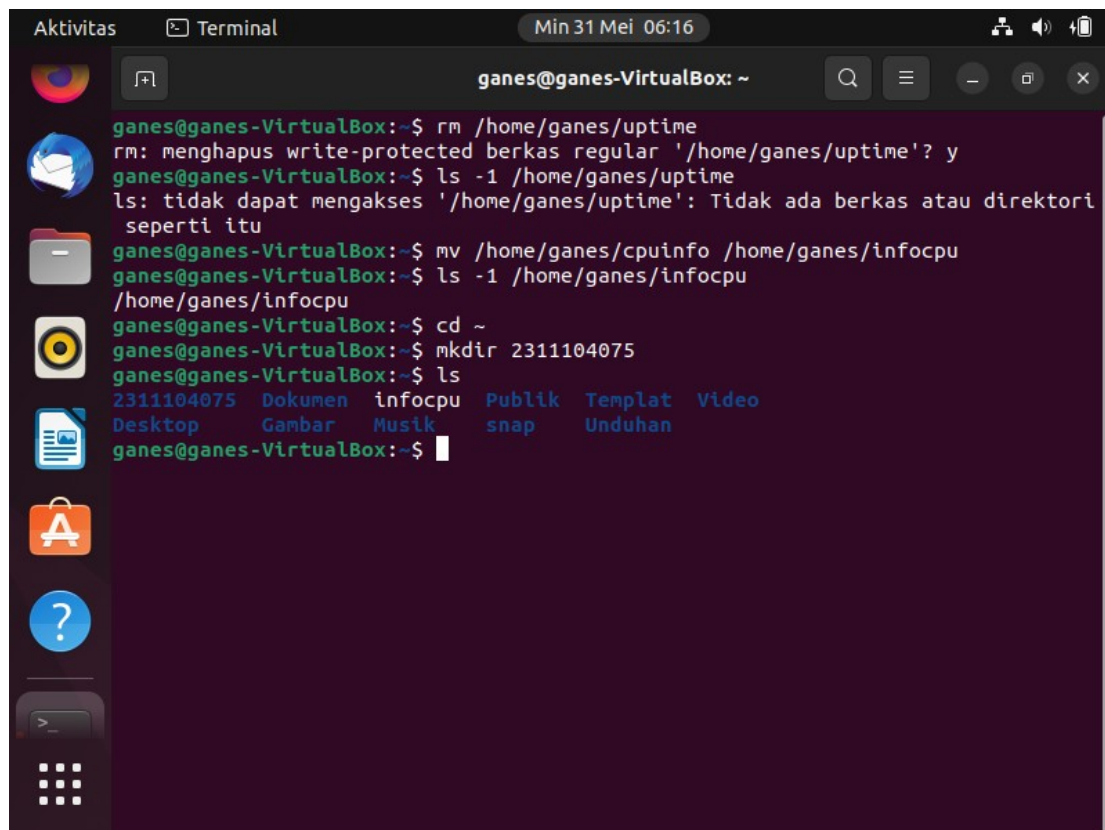
Gambar 10. Menghapus file `uptime` dan membuktikan file sudah tidak ada.



A terminal window titled 'ganes@ganes-VirtualBox: ~' with a search bar and window controls. The terminal shows the following commands and output:

```
ganes@ganes-VirtualBox:~$ rm /home/ganes/uptime
rm: menghapus write-protected berkas regular '/home/ganes/uptime'? y
ganes@ganes-VirtualBox:~$ ls -l /home/ganes/uptime
ls: tidak dapat mengakses '/home/ganes/uptime': Tidak ada berkas atau direktori seperti itu
ganes@ganes-VirtualBox:~$ mv /home/ganes/cpuinfo /home/ganes/infocpu
ganes@ganes-VirtualBox:~$ ls -l /home/ganes/infocpu
/home/ganes/infocpu
ganes@ganes-VirtualBox:~$
```

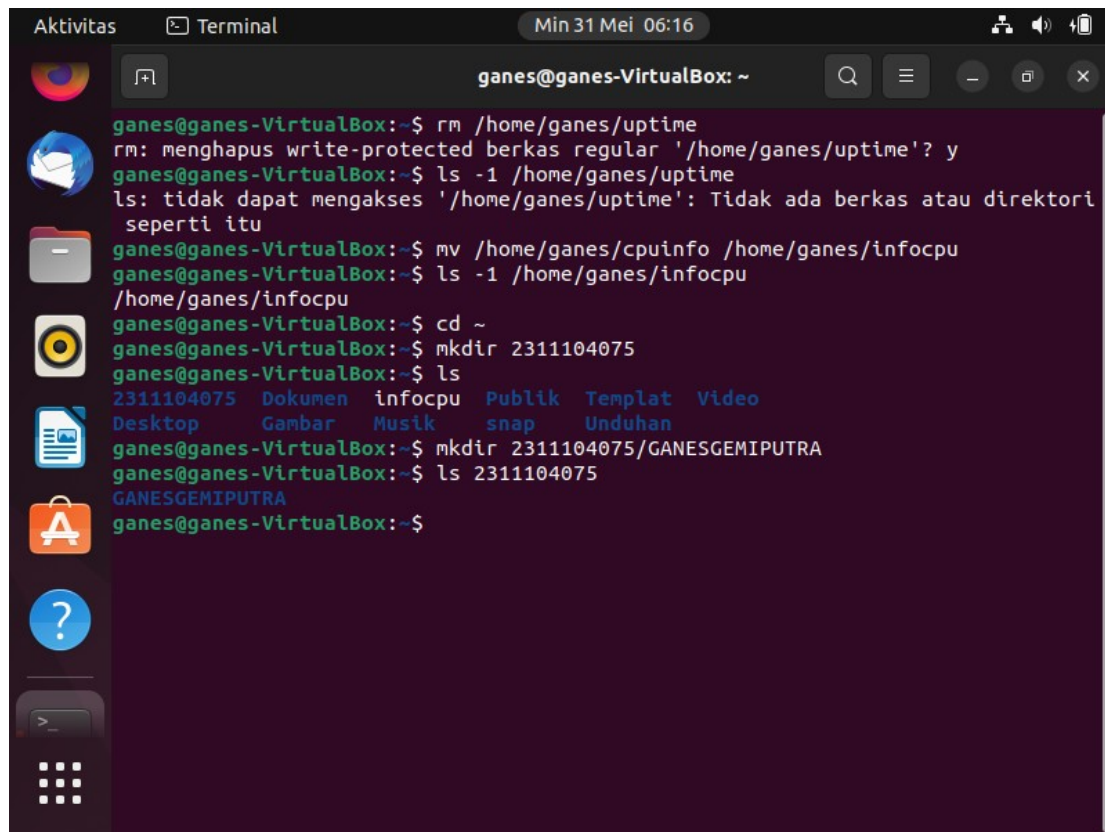
Gambar 11. Mengganti nama file `cpuinfo` menjadi `infocpu`.



A terminal window titled 'ganes@ganes-VirtualBox: ~' with a search bar and window controls. The terminal shows the following commands and output:

```
ganes@ganes-VirtualBox:~$ rm /home/ganes/uptime
rm: menghapus write-protected berkas regular '/home/ganes/uptime'? y
ganes@ganes-VirtualBox:~$ ls -l /home/ganes/uptime
ls: tidak dapat mengakses '/home/ganes/uptime': Tidak ada berkas atau direktori seperti itu
ganes@ganes-VirtualBox:~$ mv /home/ganes/cpuinfo /home/ganes/infocpu
ganes@ganes-VirtualBox:~$ ls -l /home/ganes/infocpu
/home/ganes/infocpu
ganes@ganes-VirtualBox:~$ cd ~
ganes@ganes-VirtualBox:~$ mkdir 2311104075
ganes@ganes-VirtualBox:~$ ls
2311104075  Dokumen  infocpu  Publik  Templat  Video
Desktop    Gambar   Musik    snap    Unduhan
ganes@ganes-VirtualBox:~$
```

Gambar 12. Membuat direktori `2311104075` di direktori `home`.

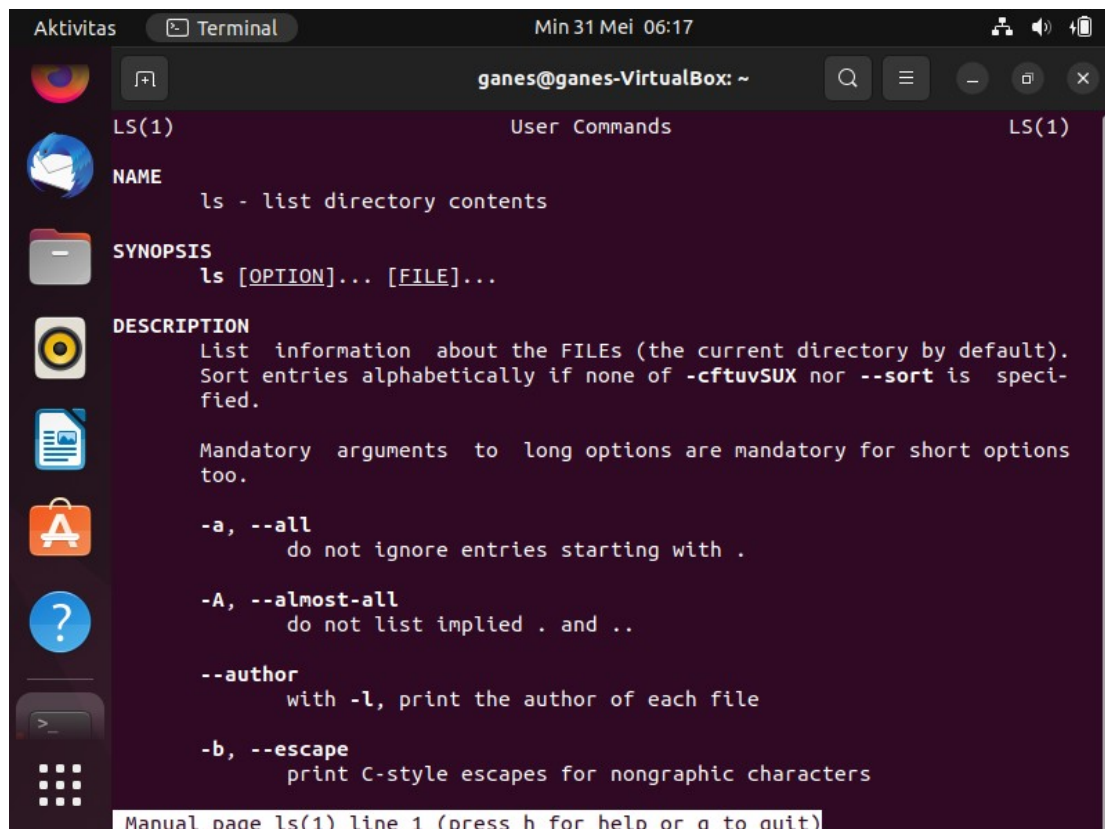


```
ganes@ganes-VirtualBox: ~  
$ rm /home/ganes/uptime  
rm: menghapus write-protected berkas regular '/home/ganes/uptime'? y  
$ ls -l /home/ganes/uptime  
ls: tidak dapat mengakses '/home/ganes/uptime': Tidak ada berkas atau direktori seperti itu  
$ mv /home/ganes/cpuinfo /home/ganes/infocpu  
$ ls -l /home/ganes/infocpu  
$ cd ~  
$ mkdir 2311104075  
$ ls  
2311104075  Dokumen  infocpu  Publik  Templat  Video  
Desktop  Gambar  Musik  snap  Unduhan  
$ mkdir 2311104075/GANESGEMIPUTRA  
$ ls 2311104075  
GANESGEMIPUTRA  
$
```

Gambar 13. Membuat direktori GANESGEMIPUTRA di dalam direktori 2311104075.

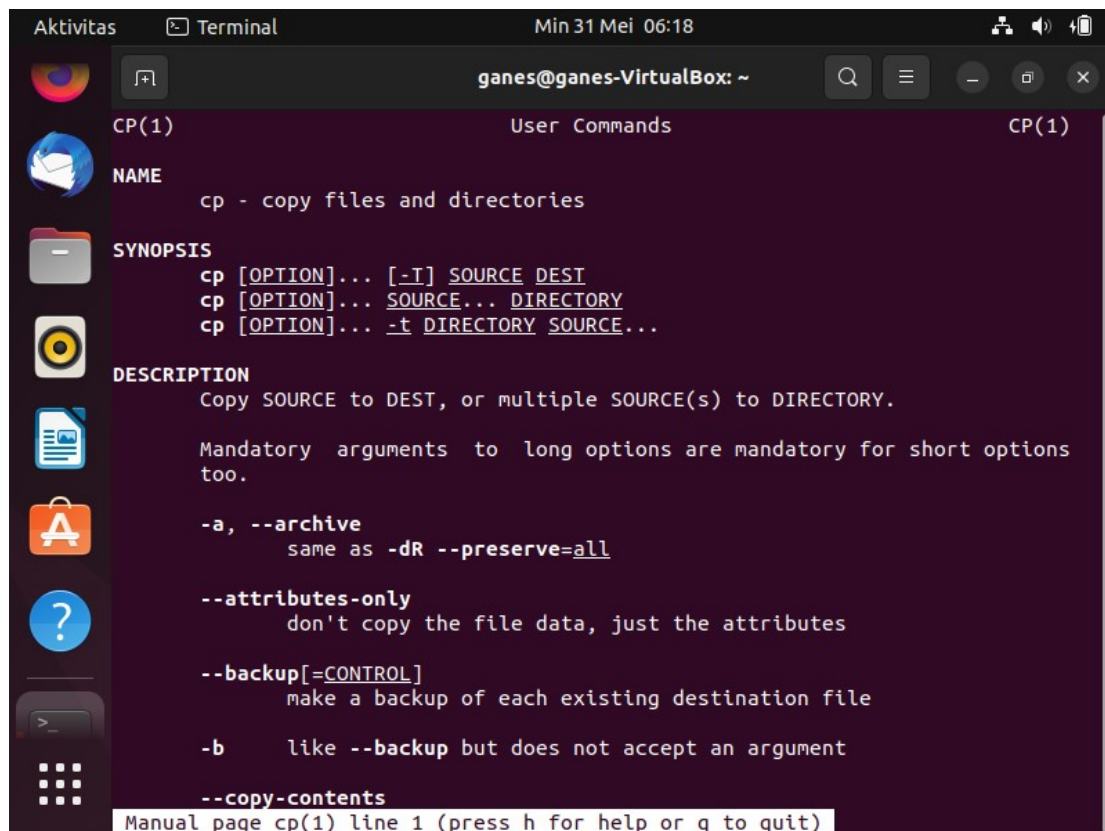
3.3 Manual Perintah Linux

Perintah `man` digunakan untuk membuka manual dari suatu perintah. Pada praktikum ini, manual yang dibuka adalah `man ls` dan `man cp`.



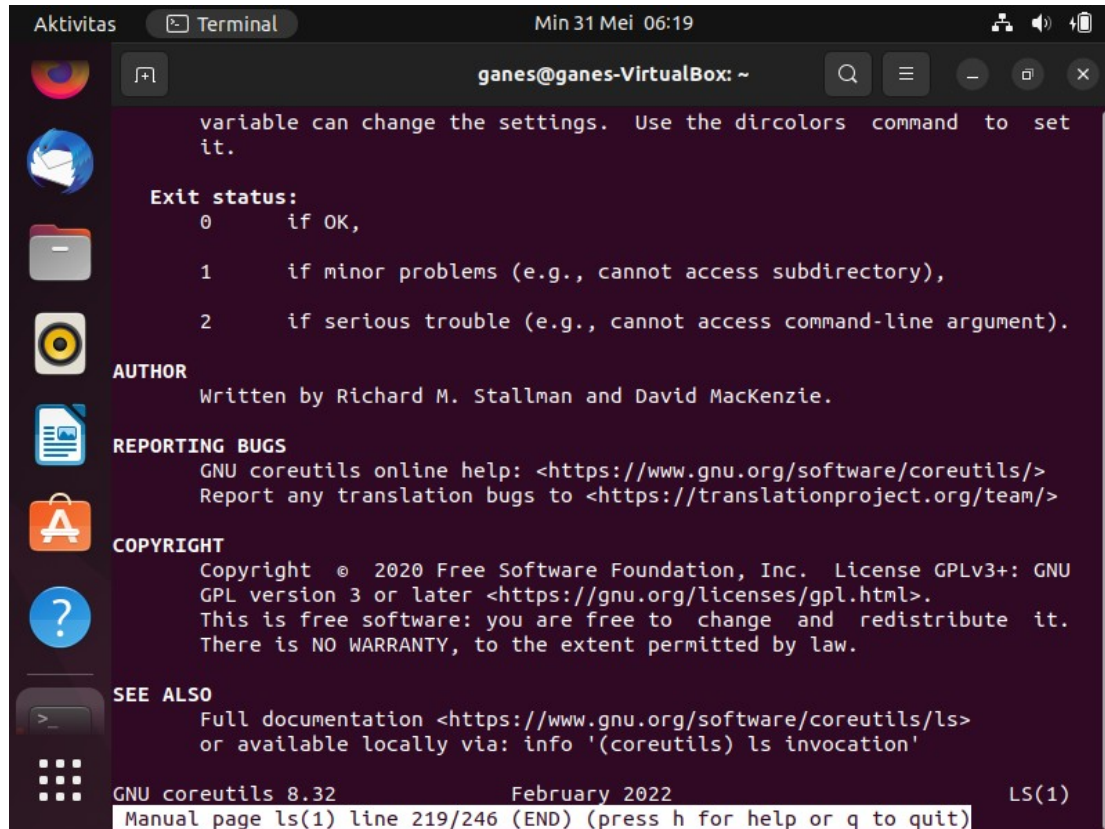
```
LS(1)                                User Commands                                LS(1)  
NAME  
ls - list directory contents  
SYNOPSIS  
ls [OPTION]... [FILE]...  
DESCRIPTION  
List information about the FILES (the current directory by default).  
Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.  
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.  
-a, --all  
do not ignore entries starting with .  
-A, --almost-all  
do not list implied . and ..  
--author  
with -l, print the author of each file  
-b, --escape  
print C-style escapes for nongraphic characters  
Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Gambar 14. Tampilan manual perintah ls.



```
Aktivitas Terminal Min 31 Mei 06:18
ganes@ganes-VirtualBox: ~
CP(1) User Commands CP(1)
NAME
cp - copy files and directories
SYNOPSIS
cp [OPTION]... [-T] SOURCE DEST
cp [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY
cp [OPTION]... -t DIRECTORY SOURCE...
DESCRIPTION
Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
-a, --archive
    same as -dR --preserve=all
--attributes-only
    don't copy the file data, just the attributes
--backup[=CONTROL]
    make a backup of each existing destination file
-b
    like --backup but does not accept an argument
--copy-contents
Manual page cp(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Gambar 15. Tampilan manual perintah cp.

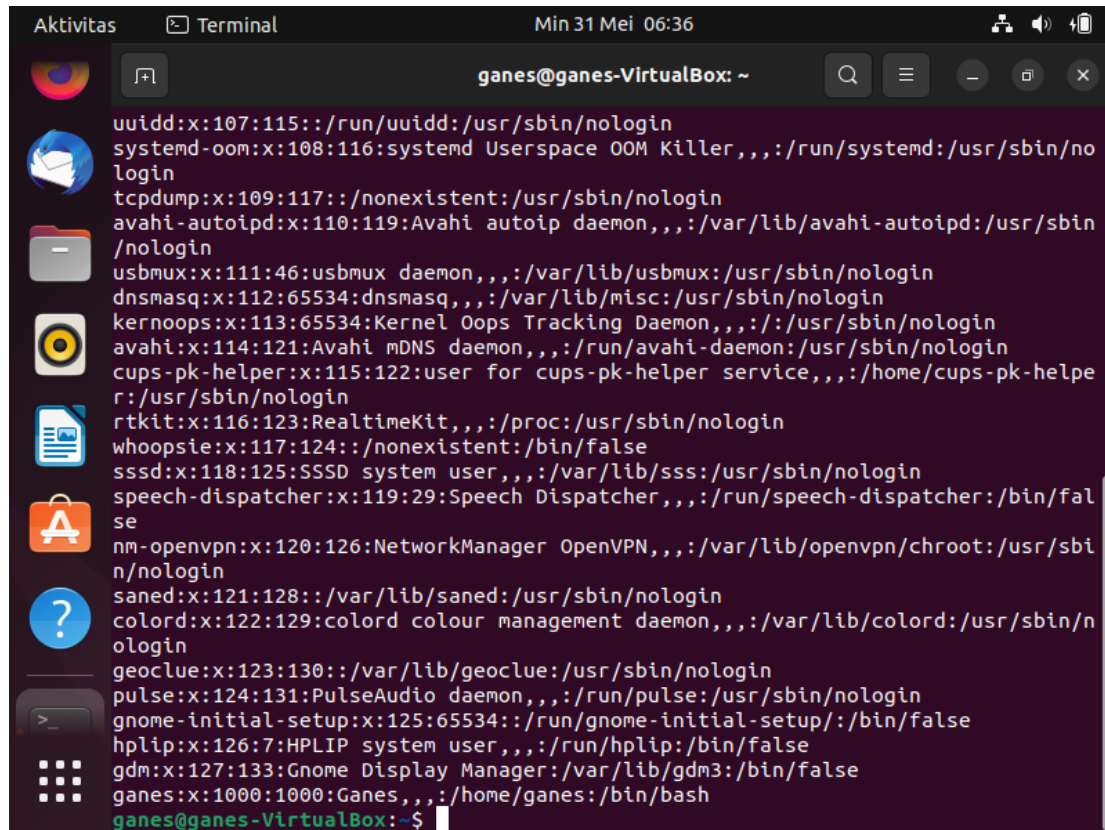


```
Aktivitas Terminal Min 31 Mei 06:19
ganes@ganes-VirtualBox: ~
variable can change the settings. Use the dircolors command to set it.
Exit status:
0      if OK,
1      if minor problems (e.g., cannot access subdirectory),
2      if serious trouble (e.g., cannot access command-line argument).
AUTHOR
Written by Richard M. Stallman and David MacKenzie.
REPORTING BUGS
GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>
COPYRIGHT
Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU
GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
SEE ALSO
Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/ls>
or available locally via: info '(coreutils) ls invocation'
GNU coreutils 8.32 February 2022 LS(1)
Manual page ls(1) line 219/246 (END) (press h for help or q to quit)
```

Gambar 16. Bagian author pada manual perintah ls.

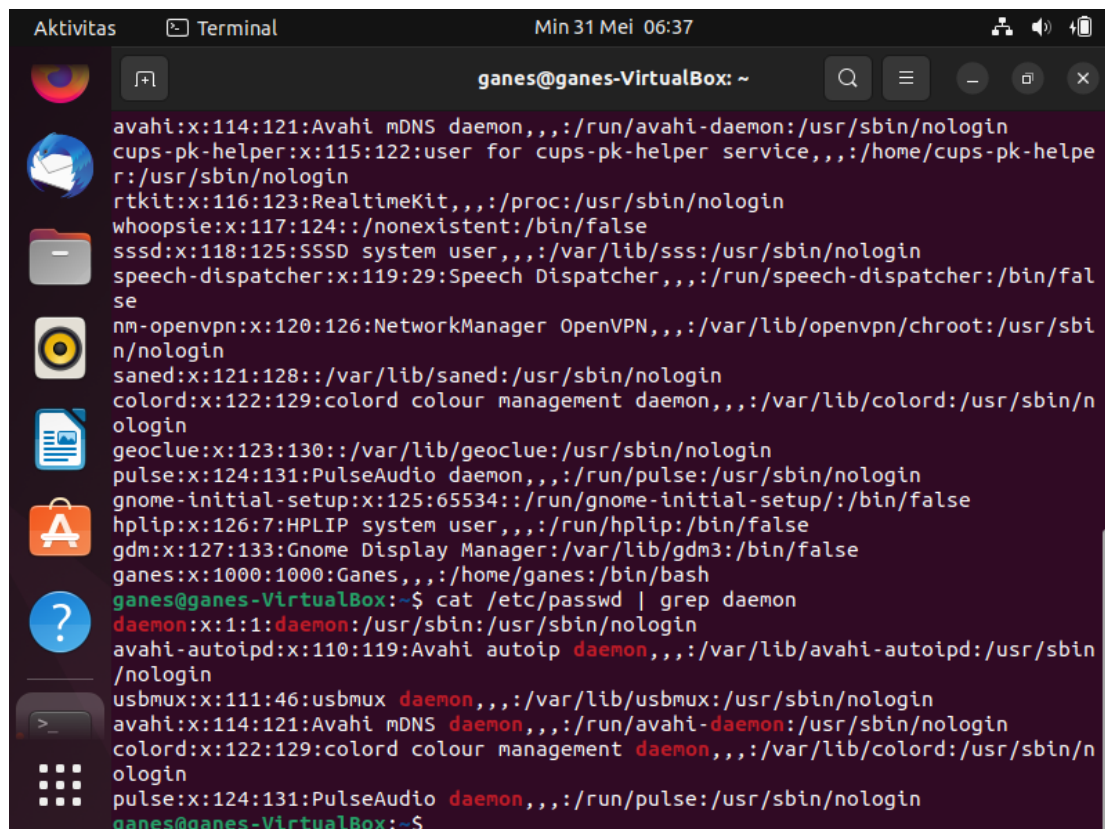
3.4 Pipe

Pipe digunakan untuk menghubungkan output suatu perintah dengan perintah lain. Pada praktikum ini, isi file `/etc/passwd` disaring menggunakan `grep`.



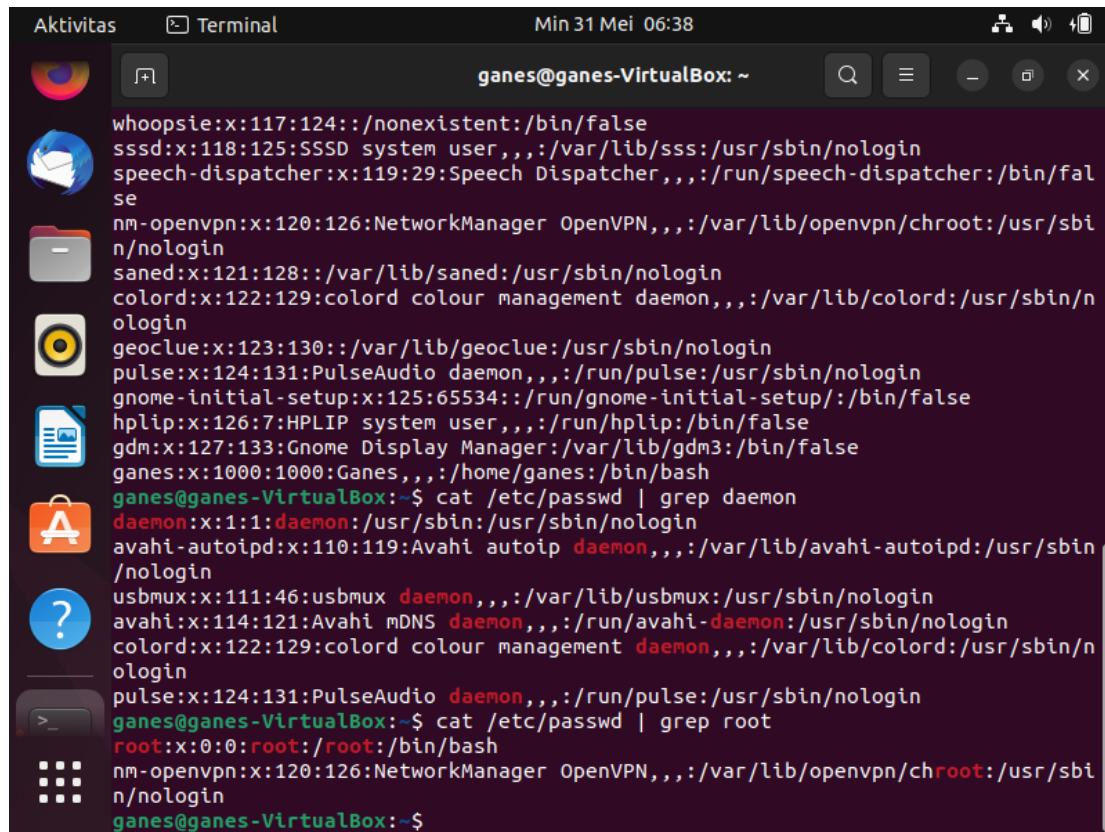
```
ganes@ganes-VirtualBox: ~  
uidd:x:107:115::/run/uidd:/usr/sbin/nologin  
systemd-oom:x:108:116:systemd Userspace OOM Killer,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin  
tcpdump:x:109:117::/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
avahi-autoipd:x:110:119:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin  
usbmux:x:111:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin  
dnsmasq:x:112:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin  
kernoops:x:113:65534:Kernel Oops Tracking Daemon,,,:/usr/sbin/nologin  
avahi:x:114:121:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin  
cups-pk-helper:x:115:122:user for cups-pk-helper service,,,:/home/cups-pk-helper:/usr/sbin/nologin  
rtkit:x:116:123:RealtimeKit,,,:/proc:/usr/sbin/nologin  
whoopsie:x:117:124::/nonexistent:/bin/false  
sssd:x:118:125:SSSD system user,,,:/var/lib/sss:/usr/sbin/nologin  
speech-dispatcher:x:119:29:Speech Dispatcher,,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false  
nm-openvpn:x:120:126:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin  
saned:x:121:128::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin  
colord:x:122:129:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin  
geoclue:x:123:130::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin  
pulse:x:124:131:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin  
gnome-initial-setup:x:125:65534:/run/gnome-initial-setup:/bin/false  
hplip:x:126:7:HPLIP system user,,,:/run/hplip:/bin/false  
gdm:x:127:133:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false  
ganes:x:1000:1000:Ganes,,,:/home/ganes:/bin/bash  
ganes@ganes-VirtualBox: ~$
```

Gambar 17. Hasil perintah `cat /etc/passwd`.



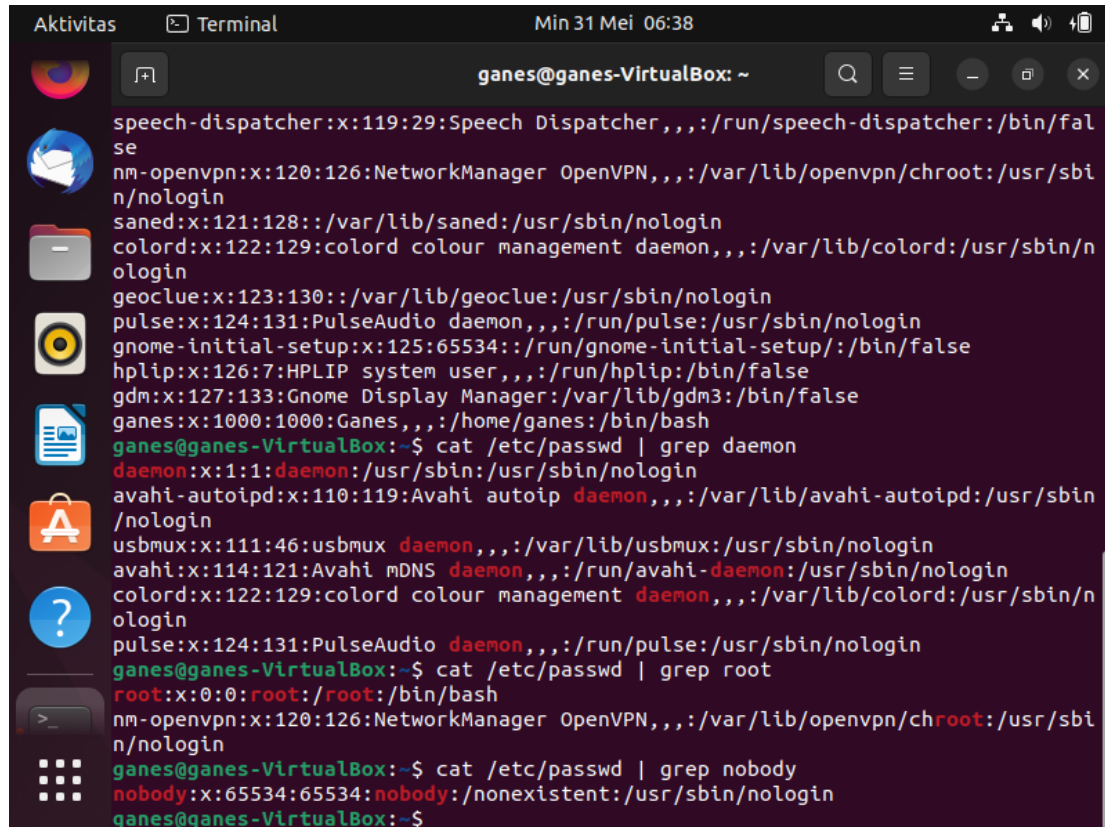
```
ganes@ganes-VirtualBox: ~  
avahi:x:114:121:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin  
cups-pk-helper:x:115:122:user for cups-pk-helper service,,,:/home/cups-pk-helper:/usr/sbin/nologin  
rtkit:x:116:123:RealtimeKit,,,:/proc:/usr/sbin/nologin  
whoopsie:x:117:124::/nonexistent:/bin/false  
sssd:x:118:125:SSSD system user,,,:/var/lib/sss:/usr/sbin/nologin  
speech-dispatcher:x:119:29:Speech Dispatcher,,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false  
nm-openvpn:x:120:126:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin  
saned:x:121:128::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin  
colord:x:122:129:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin  
geoclue:x:123:130::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin  
pulse:x:124:131:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin  
gnome-initial-setup:x:125:65534:/run/gnome-initial-setup:/bin/false  
hplip:x:126:7:HPLIP system user,,,:/run/hplip:/bin/false  
gdm:x:127:133:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false  
ganes:x:1000:1000:Ganes,,,:/home/ganes:/bin/bash  
ganes@ganes-VirtualBox: ~$ cat /etc/passwd | grep daemon  
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin  
avahi-autoipd:x:110:119:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin  
usbmux:x:111:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin  
avahi:x:114:121:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin  
colord:x:122:129:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin  
pulse:x:124:131:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin  
ganes@ganes-VirtualBox: ~$
```

Gambar 18. Hasil penyaringan cat /etc/passwd menggunakan grep daemon.



```
ganes@ganes-VirtualBox: ~  
whoopsie:x:117:124::/nonexistent:/bin/false  
sssd:x:118:125:SSSD system user,,,:/var/lib/sss:/usr/sbin/nologin  
speech-dispatcher:x:119:29:Speech Dispatcher,,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false  
nm-openvpn:x:120:126:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin  
saned:x:121:128::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin  
colord:x:122:129:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin  
geoclue:x:123:130::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin  
pulse:x:124:131:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin  
gnome-initial-setup:x:125:65534::/run/gnome-initial-setup:/bin/false  
hplip:x:126:7:HPLIP system user,,,:/run/hplip:/bin/false  
gdm:x:127:133:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false  
ganes:x:1000:1000:Ganes,,,:/home/ganes:/bin/bash  
ganes@ganes-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | grep daemon  
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin  
avahi-autoipd:x:110:119:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin  
usbmux:x:111:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin  
avahi:x:114:121:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin  
colord:x:122:129:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin  
pulse:x:124:131:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin  
ganes@ganes-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | grep root  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
nm-openvpn:x:120:126:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin  
ganes@ganes-VirtualBox:~$
```

Gambar 19. Hasil penyaringan cat /etc/passwd menggunakan grep root.

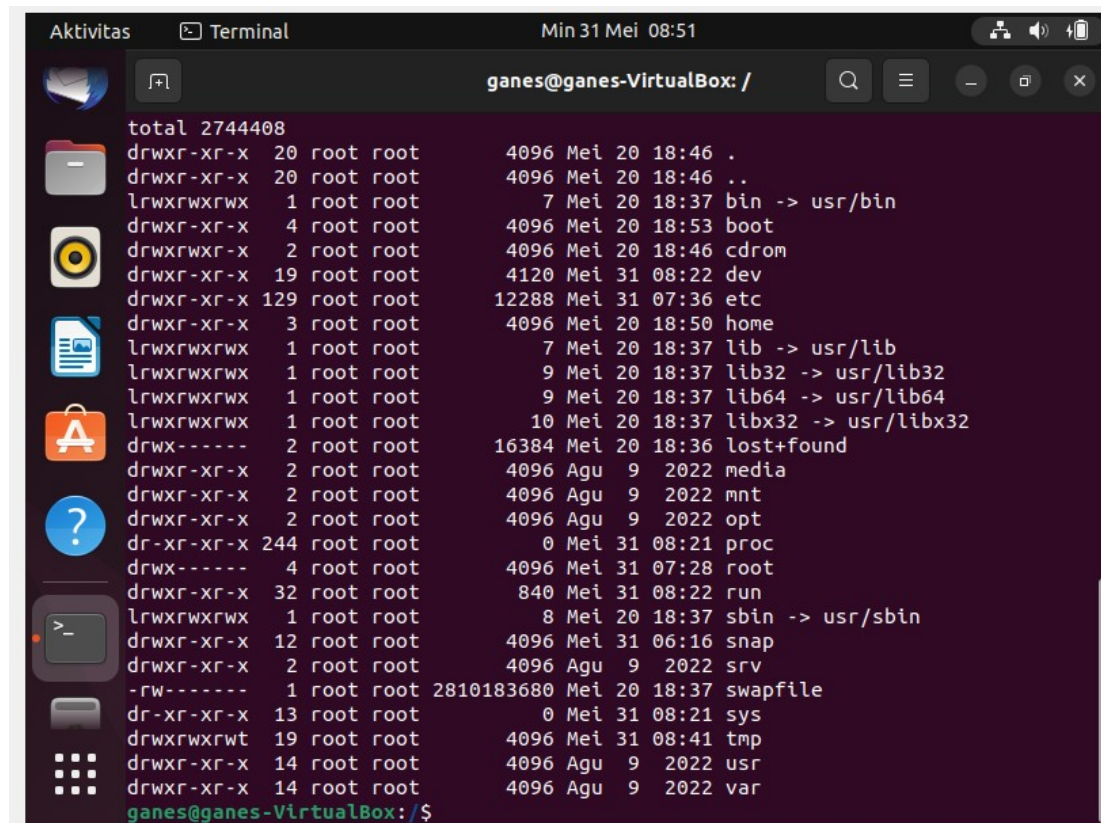


```
ganes@ganes-VirtualBox: ~  
speech-dispatcher:x:119:29:Speech Dispatcher,,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false  
nm-openvpn:x:120:126:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin  
saned:x:121:128::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin  
colord:x:122:129:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin  
geoclue:x:123:130::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin  
pulse:x:124:131:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin  
gnome-initial-setup:x:125:65534::/run/gnome-initial-setup:/bin/false  
hplip:x:126:7:HPLIP system user,,,:/run/hplip:/bin/false  
gdm:x:127:133:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false  
ganes:x:1000:1000:Ganes,,,:/home/ganes:/bin/bash  
ganes@ganes-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | grep root  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
nm-openvpn:x:120:126:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin  
ganes@ganes-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | grep nobody  
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
ganes@ganes-VirtualBox:~$
```

Gambar 20. Hasil penyaringan cat /etc/passwd menggunakan grep nobody.

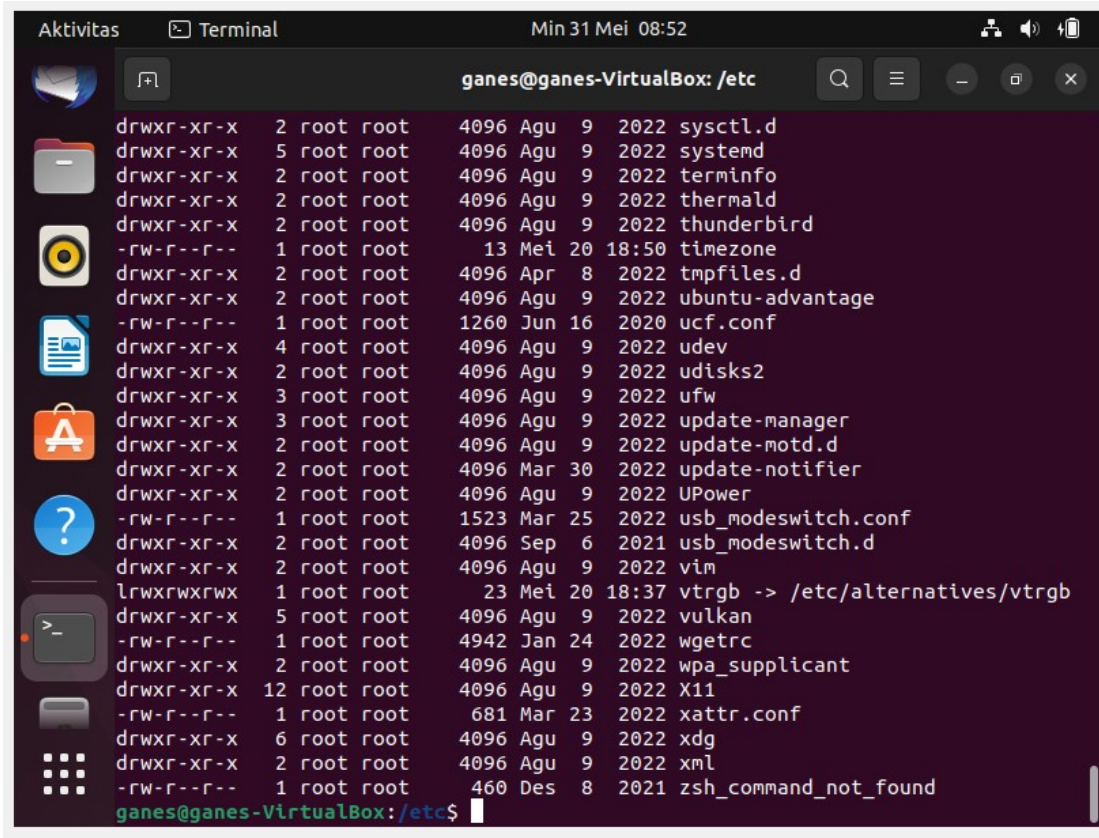
3.5 Redirection

Redirection digunakan untuk menyimpan output perintah ke dalam file. Simbol `>` digunakan untuk menimpa isi file, sedangkan `>>` digunakan untuk menambahkan output ke akhir file.



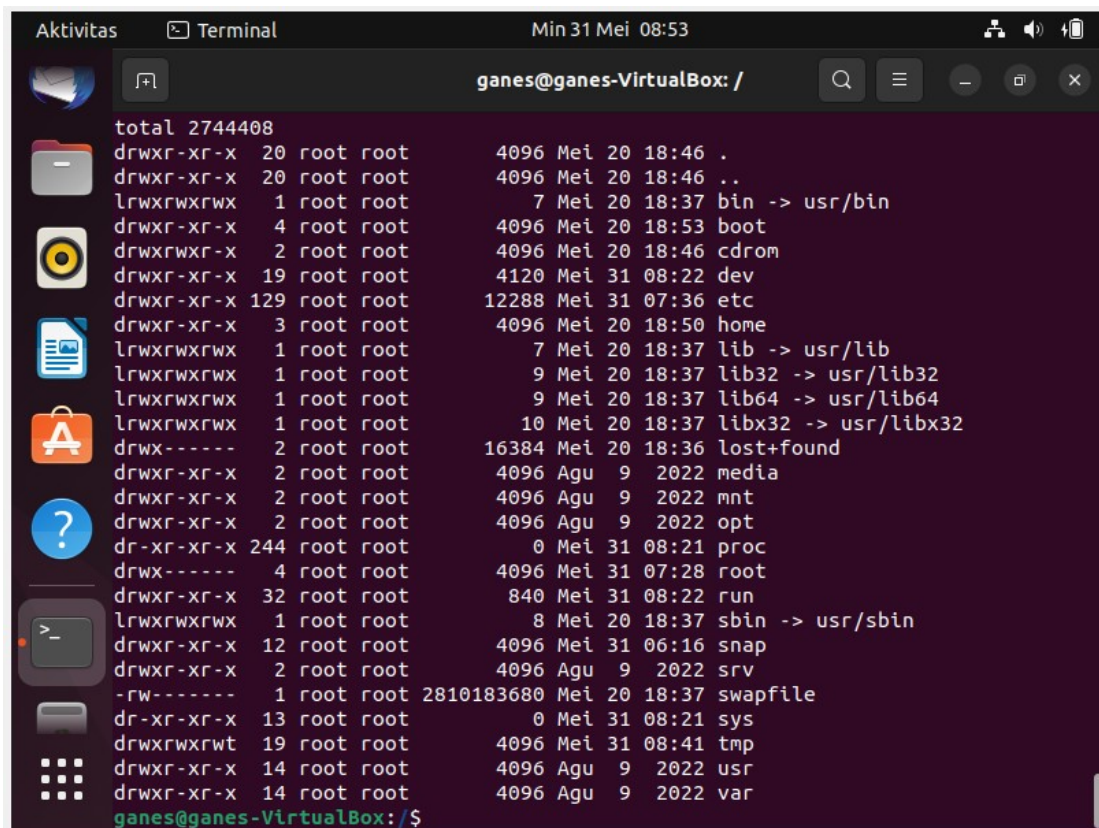
```
total 2744408
drwxr-xr-x 20 root root      4096 Mei 20 18:46 .
drwxr-xr-x 20 root root      4096 Mei 20 18:46 ..
lrwxrwxrwx  1 root root         7 Mei 20 18:37 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x  4 root root      4096 Mei 20 18:53 boot
drwxrwxr-x  2 root root      4096 Mei 20 18:46 cdrom
drwxr-xr-x 19 root root     4120 Mei 31 08:22 dev
drwxr-xr-x 129 root root    12288 Mei 31 07:36 etc
drwxr-xr-x  3 root root      4096 Mei 20 18:50 home
lrwxrwxrwx  1 root root         7 Mei 20 18:37 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx  1 root root         9 Mei 20 18:37 lib32 -> usr/lib32
lrwxrwxrwx  1 root root         9 Mei 20 18:37 lib64 -> usr/lib64
lrwxrwxrwx  1 root root        10 Mei 20 18:37 libx32 -> usr/libx32
drwx----- 2 root root    16384 Mei 20 18:36 lost+found
drwxr-xr-x  2 root root      4096 Agu  9 2022 media
drwxr-xr-x  2 root root      4096 Agu  9 2022 mnt
drwxr-xr-x  2 root root      4096 Agu  9 2022 opt
dr-xr-xr-x 244 root root         0 Mei 31 08:21 proc
drwx----- 4 root root      4096 Mei 31 07:28 root
drwxr-xr-x 32 root root      840 Mei 31 08:22 run
lrwxrwxrwx  1 root root         8 Mei 20 18:37 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x 12 root root      4096 Mei 31 06:16 snap
drwxr-xr-x  2 root root      4096 Agu  9 2022 srv
-rw-----  1 root root 2810183680 Mei 20 18:37 swapfile
dr-xr-xr-x 13 root root         0 Mei 31 08:21 sys
drwxrwxrwt 19 root root      4096 Mei 31 08:41 tmp
drwxr-xr-x 14 root root      4096 Agu  9 2022 usr
drwxr-xr-x 14 root root      4096 Agu  9 2022 var
```

Gambar 21. Hasil redirection `ls -al` pada direktori root ke `result.txt`.



```
ganes@ganes-VirtualBox: /etc
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 sysctl.d
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Agu 9 2022 systemd
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 terminfo
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 thermald
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 thunderbird
-rw-r--r-- 1 root root 13 Mei 20 18:50 timezone
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 8 2022 tmpfiles.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 ubuntu-advantage
-rw-r--r-- 1 root root 1260 Jun 16 2020 ucf.conf
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Agu 9 2022 udev
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 udisks2
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Agu 9 2022 ufw
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Agu 9 2022 update-manager
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 update-motd.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 30 2022 update-notifier
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 UPower
-rw-r--r-- 1 root root 1523 Mar 25 2022 usb_modeswitch.conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 6 2021 usb_modeswitch.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 vim
lrwxrwxrwx 1 root root 23 Mei 20 18:37 vtrgb -> /etc/alternatives/vtrgb
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Agu 9 2022 vulkan
-rw-r--r-- 1 root root 4942 Jan 24 2022 wgetrc
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 wpa_supplicant
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Agu 9 2022 X11
-rw-r--r-- 1 root root 681 Mar 23 2022 xattr.conf
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Agu 9 2022 xdg
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 xml
-rw-r--r-- 1 root root 460 Des 8 2021 zsh_command_not_found
ganes@ganes-VirtualBox: /etc$
```

Gambar 22. Hasil redirection `ls -al` pada direktori `/etc` ke `result.txt`.



```
ganes@ganes-VirtualBox: /
total 2744408
drwxr-xr-x 20 root root 4096 Mei 20 18:46 .
drwxr-xr-x 20 root root 4096 Mei 20 18:46 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mei 20 18:37 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Mei 20 18:53 boot
drwxrwxr-x 2 root root 4096 Mei 20 18:46 cdrom
drwxr-xr-x 19 root root 4120 Mei 31 08:22 dev
drwxr-xr-x 129 root root 12288 Mei 31 07:36 etc
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mei 20 18:50 home
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mei 20 18:37 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Mei 20 18:37 lib32 -> usr/lib32
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Mei 20 18:37 lib64 -> usr/lib64
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mei 20 18:37 libx32 -> usr/libx32
drwx----- 2 root root 16384 Mei 20 18:36 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 media
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 mnt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 opt
dr-xr-xr-x 244 root root 0 Mei 31 08:21 proc
drwx----- 4 root root 4096 Mei 31 07:28 root
drwxr-xr-x 32 root root 840 Mei 31 08:22 run
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Mei 20 18:37 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Mei 31 06:16 snap
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 srv
-rw----- 1 root root 2810183680 Mei 20 18:37 swapfile
dr-xr-xr-x 13 root root 0 Mei 31 08:21 sys
drwxrwxrwt 19 root root 4096 Mei 31 08:41 tmp
drwxr-xr-x 14 root root 4096 Agu 9 2022 usr
drwxr-xr-x 14 root root 4096 Agu 9 2022 var
ganes@ganes-VirtualBox: /$
```

Gambar 23. Hasil append `ls -al` direktori `root` ke `result1.txt`.


```
ganes@ganes-VirtualBox: /etc
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 sysctl.d
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Agu 9 2022 systemd
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 terminfo
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 thermal.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 thunderbird
-rw-r--r-- 1 root root 13 Mei 20 18:50 timezone
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 8 2022 tmpfiles.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 ubuntu-advantage
-rw-r--r-- 1 root root 1260 Jun 16 2020 ucf.conf
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Agu 9 2022 udev
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 udisks2
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Agu 9 2022 ufw
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Agu 9 2022 update-manager
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 update-motd.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 30 2022 update-notifier
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 UPower
-rw-r--r-- 1 root root 1523 Mar 25 2022 usb_modeswitch.conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 6 2021 usb_modeswitch.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 vim
lrwxrwxrwx 1 root root 23 Mei 20 18:37 vtrgb -> /etc/alternatives/vtrgb
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Agu 9 2022 vulkan
-rw-r--r-- 1 root root 4942 Jan 24 2022 wgetrc
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 wpa_supplicant
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Agu 9 2022 X11
-rw-r--r-- 1 root root 681 Mar 23 2022 xattr.conf
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Agu 9 2022 xdg
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 xml
-rw-r--r-- 1 root root 460 Des 8 2021 zsh_command_not_found
ganes@ganes-VirtualBox: /etc$
```

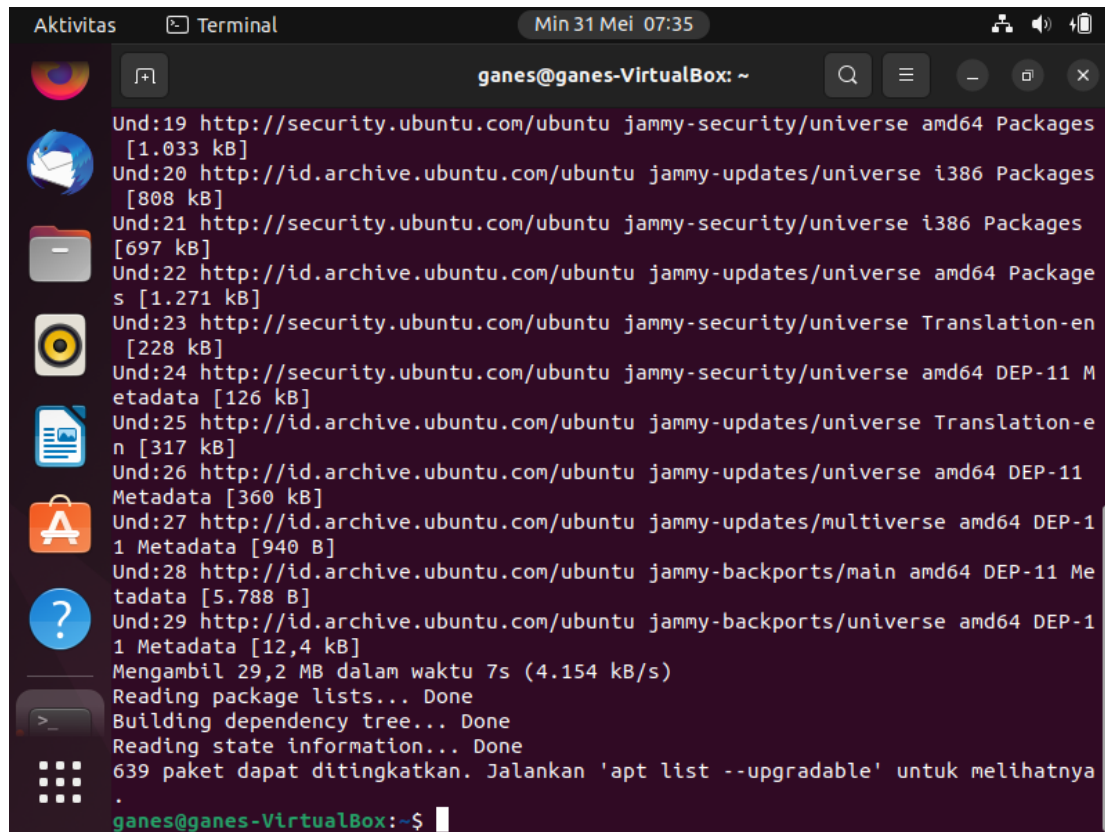
Gambar 24. Hasil append `ls -al` direktori `/etc` ke `result1.txt`.

3.6 Kompilasi Source Code Menggunakan GCC

Bagian ini menunjukkan proses instalasi dan pengecekan GCC, pembuatan source code bahasa C, kompilasi program, serta pengujian hasil program.

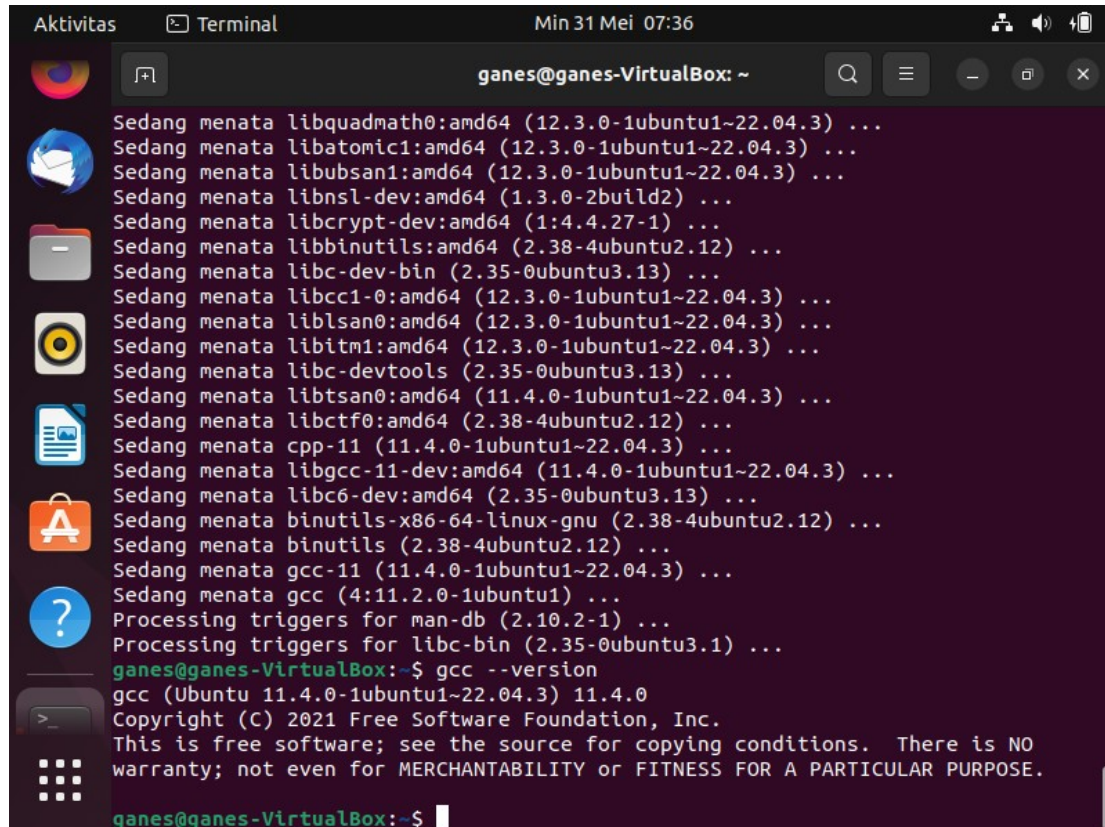
```
ganes@ganes-VirtualBox: ~
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 ubuntu-advantage
-rw-r--r-- 1 root root 1260 Jun 16 2020 ucf.conf
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Agu 9 2022 udev
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 udisks2
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Agu 9 2022 ufw
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Agu 9 2022 update-manager
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 update-motd.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 30 2022 update-notifier
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 UPower
-rw-r--r-- 1 root root 1523 Mar 25 2022 usb_modeswitch.conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 6 2021 usb_modeswitch.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 vim
lrwxrwxrwx 1 root root 23 Mei 20 18:37 vtrgb -> /etc/alternatives/vtrgb
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Agu 9 2022 vulkan
-rw-r--r-- 1 root root 4942 Jan 24 2022 wgetrc
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 wpa_supplicant
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Agu 9 2022 X11
-rw-r--r-- 1 root root 681 Mar 23 2022 xattr.conf
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Agu 9 2022 xdg
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 xml
-rw-r--r-- 1 root root 460 Des 8 2021 zsh_command_not_found
ganes@ganes-VirtualBox: /etc$ gcc --version
Perintah 'gcc' tidak ditemukan, tapi dapat dipasang dengan:
sudo apt install gcc
ganes@ganes-VirtualBox: /etc$ cd ~
ganes@ganes-VirtualBox: ~$ gcc --version
Perintah 'gcc' tidak ditemukan, tapi dapat dipasang dengan:
sudo apt install gcc
ganes@ganes-VirtualBox: ~$
```

Gambar 25. Pengecekan awal gcc --version yang menunjukkan GCC belum terpasang.



```
Und:19 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
[1.033 kB]
Und:20 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe i386 Packages
[808 kB]
Und:21 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe i386 Packages
[697 kB]
Und:22 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Package
s [1.271 kB]
Und:23 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe Translation-en
[228 kB]
Und:24 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 DEP-11 M
etadata [126 kB]
Und:25 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe Translation-e
n [317 kB]
Und:26 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 DEP-11
Metadata [360 kB]
Und:27 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 DEP-1
1 Metadata [940 B]
Und:28 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main amd64 DEP-11 Me
tadata [5.788 B]
Und:29 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe amd64 DEP-1
1 Metadata [12,4 kB]
Mengambil 29,2 MB dalam waktu 7s (4.154 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
639 paket dapat ditingkatkan. Jalankan 'apt list --upgradable' untuk melihatnya
.
ganes@ganes-VirtualBox:~$
```

Gambar 26. Proses sudo apt update sebelum instalasi GCC.



```
Sedang menata libquadmath0:amd64 (12.3.0-1ubuntu1~22.04.3) ...
Sedang menata libatomic1:amd64 (12.3.0-1ubuntu1~22.04.3) ...
Sedang menata libubsan1:amd64 (12.3.0-1ubuntu1~22.04.3) ...
Sedang menata libnsl-dev:amd64 (1.3.0-2build2) ...
Sedang menata libcrypt-dev:amd64 (1:4.4.27-1) ...
Sedang menata libbinutils:amd64 (2.38-4ubuntu2.12) ...
Sedang menata libc-dev-bin (2.35-0ubuntu3.13) ...
Sedang menata libcc1-0:amd64 (12.3.0-1ubuntu1~22.04.3) ...
Sedang menata liblsan0:amd64 (12.3.0-1ubuntu1~22.04.3) ...
Sedang menata libitm1:amd64 (12.3.0-1ubuntu1~22.04.3) ...
Sedang menata libc-devtools (2.35-0ubuntu3.13) ...
Sedang menata libtsan0:amd64 (11.4.0-1ubuntu1~22.04.3) ...
Sedang menata libctf0:amd64 (2.38-4ubuntu2.12) ...
Sedang menata cpp-11 (11.4.0-1ubuntu1~22.04.3) ...
Sedang menata libgcc-11-dev:amd64 (11.4.0-1ubuntu1~22.04.3) ...
Sedang menata libc6-dev:amd64 (2.35-0ubuntu3.13) ...
Sedang menata binutils-x86-64-linux-gnu (2.38-4ubuntu2.12) ...
Sedang menata binutils (2.38-4ubuntu2.12) ...
Sedang menata gcc-11 (11.4.0-1ubuntu1~22.04.3) ...
Sedang menata gcc (4:11.2.0-1ubuntu1) ...
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.1) ...
ganes@ganes-VirtualBox:~$ gcc --version
gcc (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04.3) 11.4.0
Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
ganes@ganes-VirtualBox:~$
```

Gambar 27. GCC berhasil terinstall dan versi GCC berhasil ditampilkan.

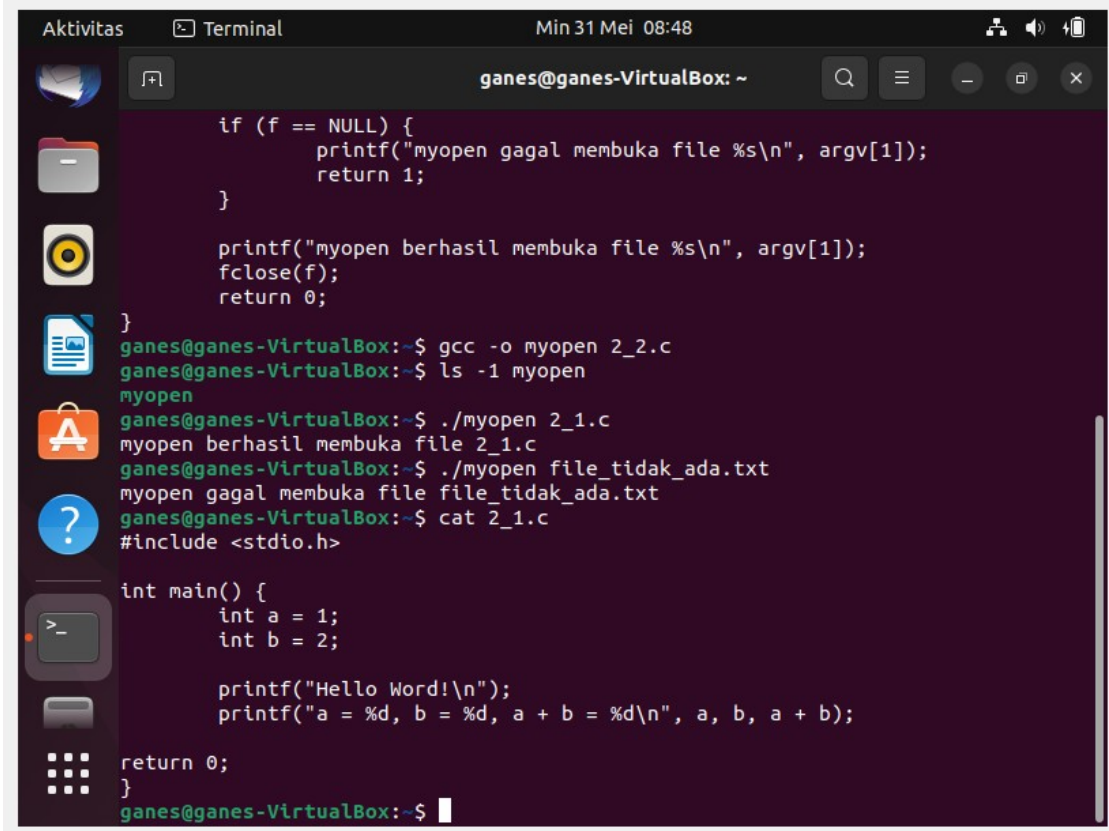
Source code file 2_1.c yang digunakan pada praktikum dituliskan sebagai berikut.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a = 1;
    int b = 2;

    printf("Hello World!\n");
    printf("a = %d, b = %d, a + b = %d\n", a, b, a + b);

    return 0;
}
```



```
ganes@ganes-VirtualBox: ~
if (f == NULL) {
    printf("myopen gagal membuka file %s\n", argv[1]);
    return 1;
}

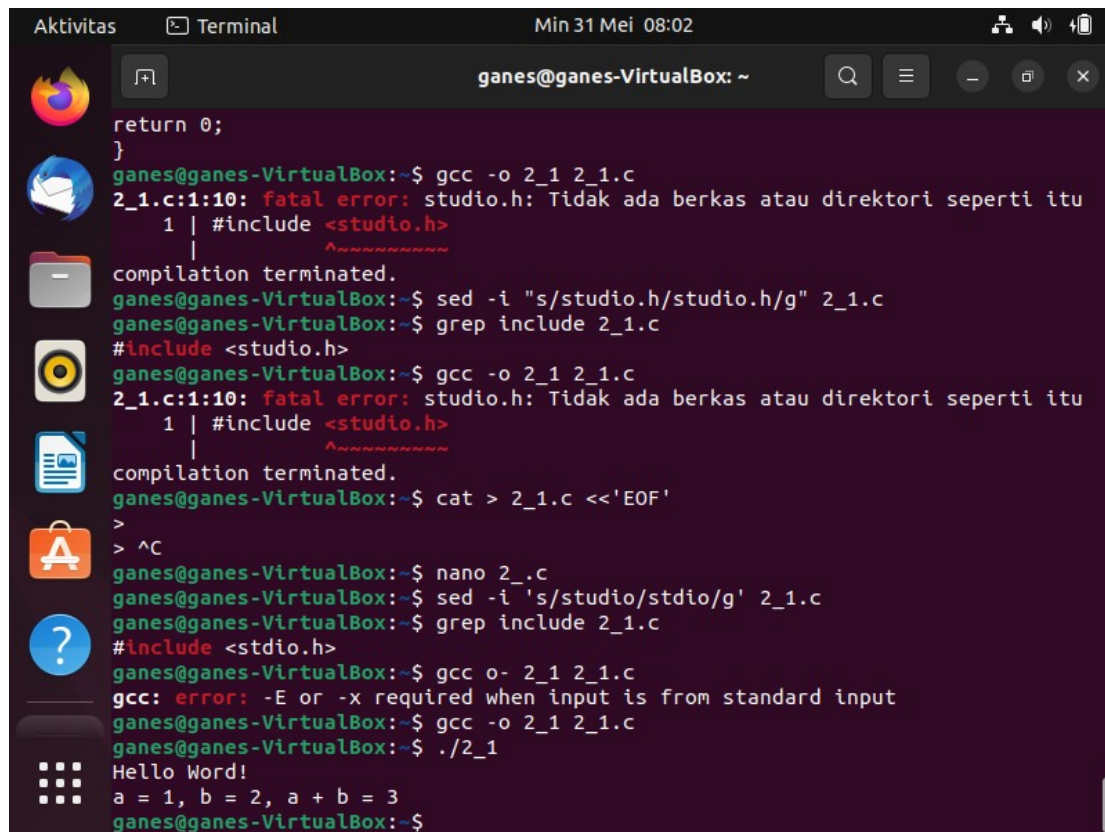
printf("myopen berhasil membuka file %s\n", argv[1]);
fclose(f);
return 0;
}
ganes@ganes-VirtualBox:~$ gcc -o myopen 2_2.c
ganes@ganes-VirtualBox:~$ ls -l myopen
myopen
ganes@ganes-VirtualBox:~$ ./myopen 2_1.c
myopen berhasil membuka file 2_1.c
ganes@ganes-VirtualBox:~$ ./myopen file_tidak_ada.txt
myopen gagal membuka file file_tidak_ada.txt
ganes@ganes-VirtualBox:~$ cat 2_1.c
#include <stdio.h>

int main() {
    int a = 1;
    int b = 2;

    printf("Hello Word!\n");
    printf("a = %d, b = %d, a + b = %d\n", a, b, a + b);

    return 0;
}
ganes@ganes-VirtualBox:~$
```

Gambar 28. Isi file source code 2_1.c pada terminal.



```
return 0;
}
ganes@ganes-VirtualBox:~$ gcc -o 2_1 2_1.c
2_1.c:1:10: fatal error: studio.h: Tidak ada berkas atau direktori seperti itu
1 | #include <studio.h>
|
compilation terminated.
ganes@ganes-VirtualBox:~$ sed -i "s/studio.h/stdio.h/g" 2_1.c
ganes@ganes-VirtualBox:~$ grep include 2_1.c
#include <stdio.h>
ganes@ganes-VirtualBox:~$ gcc -o 2_1 2_1.c
2_1.c:1:10: fatal error: studio.h: Tidak ada berkas atau direktori seperti itu
1 | #include <studio.h>
|
compilation terminated.
ganes@ganes-VirtualBox:~$ cat > 2_1.c <<'EOF'
>
> ^C
ganes@ganes-VirtualBox:~$ nano 2_1.c
ganes@ganes-VirtualBox:~$ sed -i 's/studio/stdio/g' 2_1.c
ganes@ganes-VirtualBox:~$ grep include 2_1.c
#include <stdio.h>
ganes@ganes-VirtualBox:~$ gcc -o 2_1 2_1.c
gcc: error: -E or -x required when input is from standard input
ganes@ganes-VirtualBox:~$ gcc -o 2_1 2_1.c
ganes@ganes-VirtualBox:~$ ./2_1
Hello Word!
a = 1, b = 2, a + b = 3
ganes@ganes-VirtualBox:~$
```

Gambar 29. Kompilasi dan eksekusi program 2_1.

Source code file 2_2.c sesuai ketentuan modul dituliskan sebagai berikut.

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int fd;

    if (2 != argc) {
        printf("\n Penggunaan 'myopen nama_file' \n");
        return 1;
    }

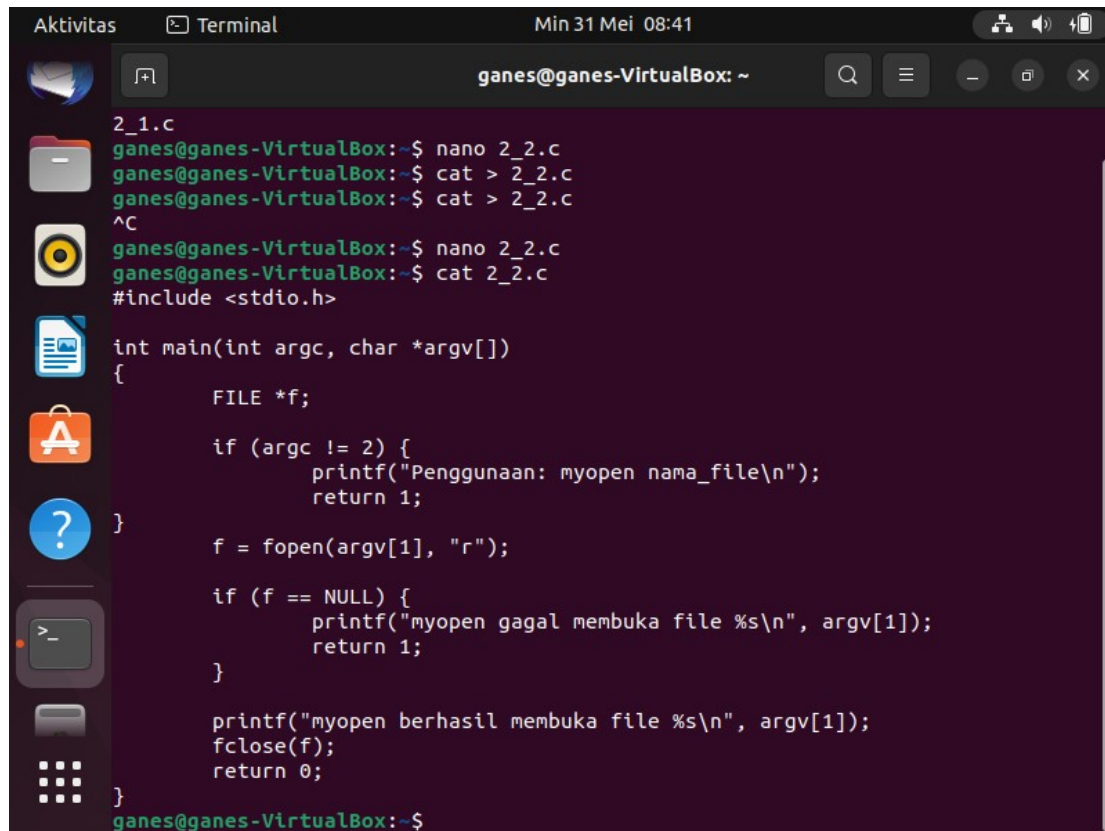
    errno = 0;
    fd = open(argv[1], O_RDONLY);

    if (-1 == fd) {
        printf("\n myopen gagal membuka file %s dengan pesan error: [%s]\n",
            argv[1], strerror(errno));
        return 1;
    } else {
        printf("\n myopen berhasil membuka file %s\n", argv[1]);
    }
}
```

```

close(fd);
return 0;
}

```



```

ganes@ganes-VirtualBox: ~
2_1.c
ganes@ganes-VirtualBox:~$ nano 2_2.c
ganes@ganes-VirtualBox:~$ cat > 2_2.c
ganes@ganes-VirtualBox:~$ cat > 2_2.c
^C
ganes@ganes-VirtualBox:~$ nano 2_2.c
ganes@ganes-VirtualBox:~$ cat 2_2.c
#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    FILE *f;

    if (argc != 2) {
        printf("Penggunaan: myopen nama_file\n");
        return 1;
    }

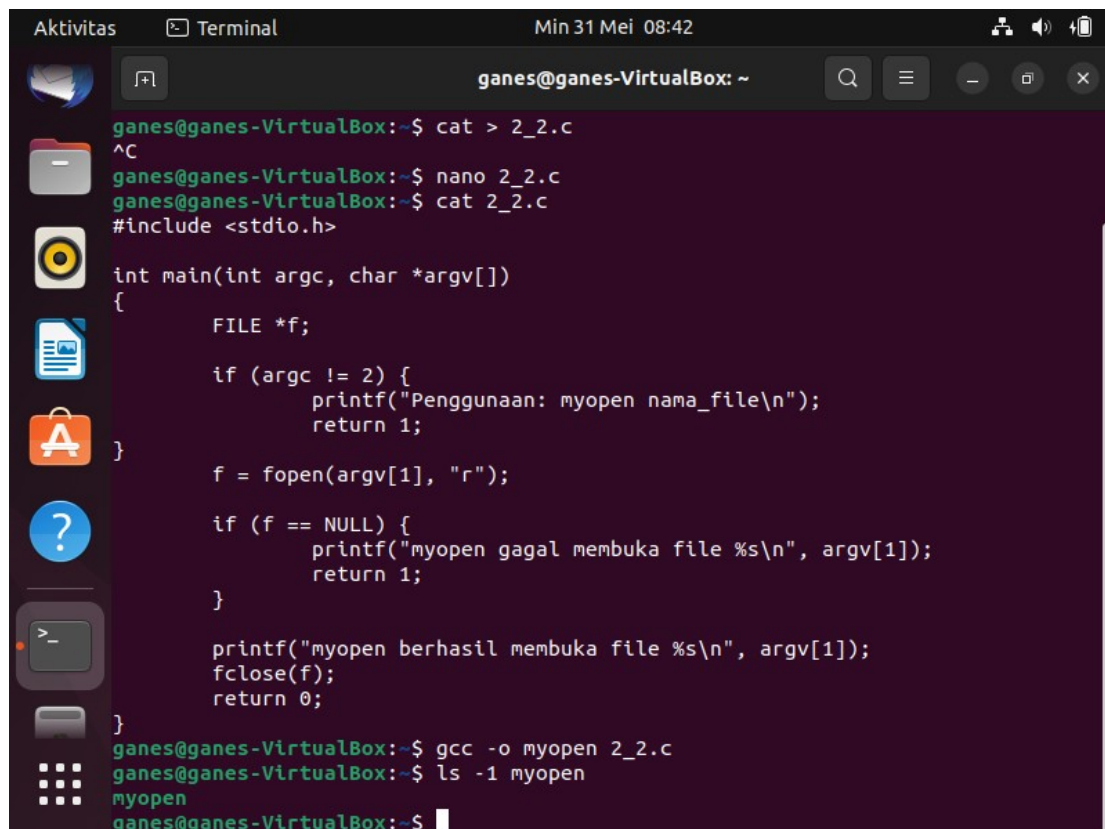
    f = fopen(argv[1], "r");

    if (f == NULL) {
        printf("myopen gagal membuka file %s\n", argv[1]);
        return 1;
    }

    printf("myopen berhasil membuka file %s\n", argv[1]);
    fclose(f);
    return 0;
}
ganes@ganes-VirtualBox:~$

```

Gambar 30. Isi file source code 2_2.c untuk program myopen pada terminal.



```

ganes@ganes-VirtualBox: ~
ganes@ganes-VirtualBox:~$ cat > 2_2.c
^C
ganes@ganes-VirtualBox:~$ nano 2_2.c
ganes@ganes-VirtualBox:~$ cat 2_2.c
#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    FILE *f;

    if (argc != 2) {
        printf("Penggunaan: myopen nama_file\n");
        return 1;
    }

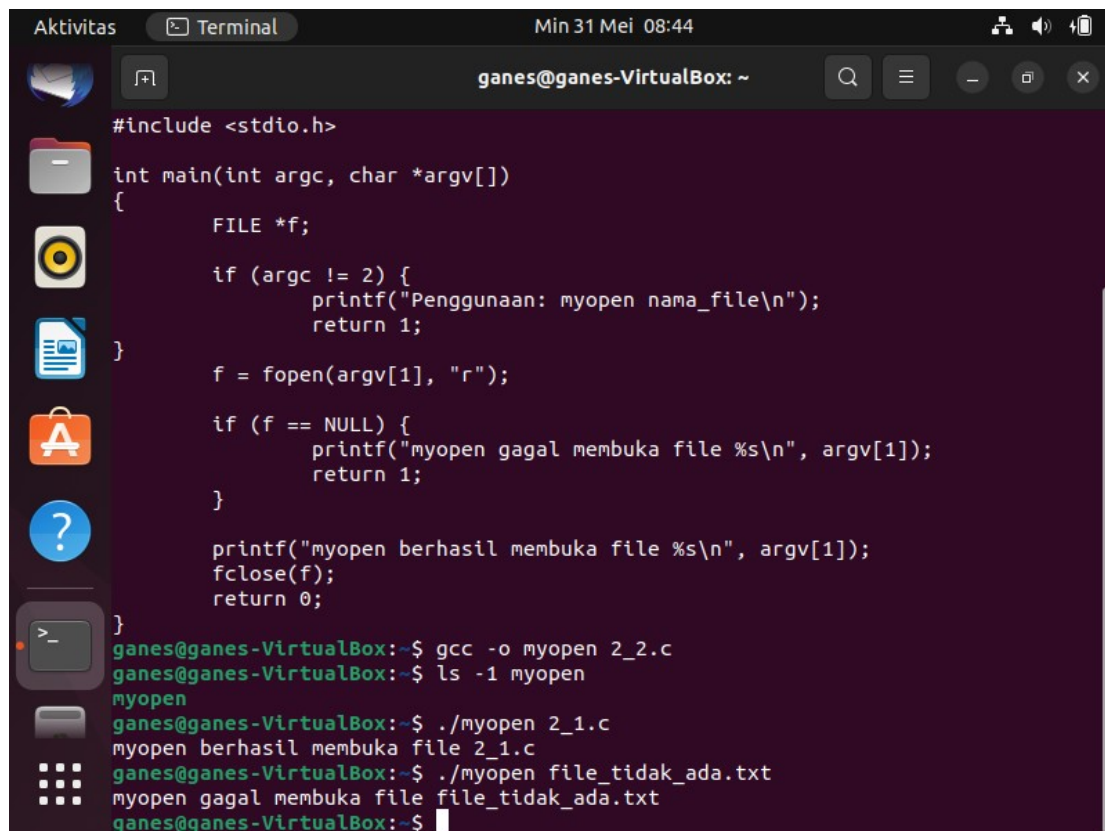
    f = fopen(argv[1], "r");

    if (f == NULL) {
        printf("myopen gagal membuka file %s\n", argv[1]);
        return 1;
    }

    printf("myopen berhasil membuka file %s\n", argv[1]);
    fclose(f);
    return 0;
}
ganes@ganes-VirtualBox:~$ gcc -o myopen 2_2.c
ganes@ganes-VirtualBox:~$ ls -l myopen
myopen
ganes@ganes-VirtualBox:~$

```


Gambar 31. Kompilasi 2_2.c menjadi program myopen dan pengujian file yang ada.



```
#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    FILE *f;

    if (argc != 2) {
        printf("Penggunaan: myopen nama_file\n");
        return 1;
    }

    f = fopen(argv[1], "r");

    if (f == NULL) {
        printf("myopen gagal membuka file %s\n", argv[1]);
        return 1;
    }

    printf("myopen berhasil membuka file %s\n", argv[1]);
    fclose(f);
    return 0;
}

ganes@ganes-VirtualBox:~$ gcc -o myopen 2_2.c
ganes@ganes-VirtualBox:~$ ls -l myopen
-rwxr-xr-x 1 ganes ganes 16K Mei 31 08:44 myopen
ganes@ganes-VirtualBox:~$ ./myopen 2_1.c
myopen berhasil membuka file 2_1.c
ganes@ganes-VirtualBox:~$ ./myopen file_tidak_ada.txt
myopen gagal membuka file file_tidak_ada.txt
ganes@ganes-VirtualBox:~$
```

Gambar 32. Pengujian program myopen pada file yang ada dan file yang tidak ada.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Perintah Dasar

Perintah `ls` digunakan untuk melihat isi direktori. Ketika digunakan tanpa option, perintah ini hanya menampilkan nama file dan folder pada direktori aktif. Ketika digunakan dengan option `-al` dan parameter `/`, perintah menampilkan seluruh isi direktori root secara detail, termasuk informasi permission, pemilik, ukuran, tanggal, dan file tersembunyi.

Perintah `pwd` menampilkan direktori aktif dalam bentuk path absolut. Perintah `cd` digunakan untuk berpindah direktori. Parameter `/` menunjukkan direktori root, `~` menunjukkan direktori home, dan `..` digunakan untuk naik satu tingkat direktori.

4.2 Analisis Manajemen File dan Direktori

Perintah `cp` digunakan untuk menyalin file dari satu lokasi ke lokasi lain, `rm` digunakan untuk menghapus file, dan `mv` digunakan untuk memindahkan atau mengganti nama file. Pada praktikum, file `cpuinfo` disalin dari `/proc/cpuinfo`, file `uptime` disalin dari `/proc/uptime`, kemudian file `uptime` dihapus dan file `cpuinfo` diganti namanya menjadi `infocpu`.

Perintah `mkdir` digunakan untuk membuat direktori baru. Direktori `2311104075` dibuat sebagai folder berdasarkan NIM, kemudian di dalamnya dibuat folder `GANESGEMIPUTRA` sebagai folder berdasarkan nama praktikan.

4.3 Analisis Pipe dan Redirection

Pipe `|` digunakan untuk mengirim output dari suatu perintah menjadi input untuk perintah berikutnya. Pada praktikum, output `cat /etc/passwd` disaring menggunakan `grep daemon`, `grep root`, dan `grep nobody`, sehingga hanya baris yang mengandung kata tersebut yang ditampilkan.

Redirection `>` mengalihkan output ke file dan menimpa isi lama file. Redirection `>>` menambahkan output ke akhir file tanpa menghapus isi sebelumnya. Hal ini terlihat pada file `result.txt` dan `result1.txt` yang berisi hasil dari perintah `ls -al` pada direktori `/` dan `/etc`.

4.4 Analisis Kompilasi Program

GCC digunakan untuk mengompilasi source code C menjadi program yang dapat dijalankan. File `2\_1.c` dikompilasi menjadi program `2\_1`, kemudian dijalankan dengan perintah `./2\_1`. Program tersebut menampilkan teks Hello World dan hasil penjumlahan variabel.

File `2\_2.c` dikompilasi menjadi program `myopen`. Program ini menerima nama file sebagai argumen, kemudian mencoba membuka file tersebut dalam mode read only menggunakan fungsi `open()`. Jika file berhasil dibuka, program menampilkan pesan berhasil membuka file. Jika file gagal dibuka, program menampilkan pesan error sesuai penyebab kegagalan.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- Perintah dasar Linux dapat digunakan untuk mengelola file, direktori, dan informasi sistem melalui terminal.
- Perintah `man` membantu pengguna memahami fungsi, option, dan parameter dari perintah Linux.
- Pipe dapat digunakan untuk menyaring output perintah, sedangkan redirection dapat digunakan untuk menyimpan output ke file.
- GCC dapat digunakan untuk mengompilasi source code bahasa C menjadi program yang dapat dijalankan.
- Program `myopen` berhasil dibuat untuk menguji apakah suatu file dapat dibuka atau tidak.

5.2 Saran

Praktikan sebaiknya lebih teliti dalam mengetik perintah dan source code, karena kesalahan kecil seperti penulisan nama header atau option perintah dapat menyebabkan error. Selain itu, screenshot sebaiknya diambil setelah perintah dan hasil output terlihat jelas agar memudahkan penyusunan laporan.